- Abschrift -

Geschäftsnummer:
2 O 103/14

Verkündet am
10. März 2015/w.

Sosgornik, JFAnge.
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Landgericht Mannheim

2. Zivilkammer

Im Namen des Volkes

Urteil

Im Rechtsstreit

Saint Lawrence Communications GmbH
vertreten durch d. Geschäftsführer Frank Beel
Pettenkoferstraße 4, 80336 München

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wildanger u. Koll., Couvenstr. 8, 40211 Düsseldorf (101/14)

gegen

Telekom Deutschland GmbH
vertreten durch d. Geschäftsführer Niek Jan van Damme, Thomas Freude, Michael Hagsphil, Dr. Bruno Jacobfeuerborn, Gero Niemeyer, Dietmar Welslau, Klaus Werner, Dr. Dirk Wössner
Landgrabenweg 151, 53227 Bonn

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Reimann Osterrieth Köhler Haft u. Koll., Düsseldorf, Gerichts-Fach 21 (3954-14FVTV14ß923-Patent A-MD)

Streithelferinnen:

1. **Sony Mobile Communications A.B.**
   Mobilvägen 4, 22188 Lund Schweden

   Prozessbevollmächtigte:
   Rechtsanwälte Freshfields u. Koll., Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf

2. **HTC Corporation**
   No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330 Taiwan

   Prozessbevollmächtigte:
   Rechtsanwälte Hogan Lovells u. Koll., Kennedydamm 24, 40476 Düsseldorf

3. **HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH**
   Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Preu Bohlig & Partner u. Koll., Grolmannstr. 36, 10623 Berlin

wegen Patentverletzung

hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 2015 unter Mitwirkung von

Vors. Richter am Landgericht Dr. Kircher
Richter am Landgericht Wedler
Richter am Landgericht Dr. Henning

für **Recht** erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren zu unterlassen,

   a) Pitch-Analysevorrichtungen in Mobiltelefonen zum Erzeugen eines optimalen Satzes von Parametern des Pitch-Codebuchs in Reaktion auf ein Breitbandsignal, die umfassen:
   - (a) wenigstens zwei Signalpfade, die jeweiligen Sätzen von Parametern des Pitch-Codebuchs zugeordnet sind, wobei:
     i) jeder Signalpfad eine Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers eines Pitch-Codevektors aus einer Vorrichtung zum Durchsuchen des Pitch-Codebuchs umfasst; und
     ii) wenigstens einer der beiden Pfade ein Filter zum Filtern des Pitch-Codevektors vor der Zuführung des Pitch-Codevektors zu der Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers des einen Pfades umfasst; und
   - (b) eine Auswahleinrichtung zum Vergleichen der in den wenigstens zwei Signalpfaden berechneten Pitch-Vorhersagefehler, um den Signalpfad auszuwählen, der den niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler hat, und um den Satz von Parametern des Pitch-Codebuchs auszuwählen, der dem ausgewählten Signalpfad zugeordnet ist (Anspruch 1),

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen (ausgenommen Vorrichtungen, die die Kennzeichen der Unternehmen Apple, LG, Nokia, Samsung oder Blackberry tragen oder von diesen Unternehmen stammen),

insbesondere, wenn

einer der wenigstens zwei Pfade kein Filter zum Filtern des Pitch-Codevektors vor der Zuführung des Pitch-Codevektors zu der Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers umfasst (Anspruch 2);

und/oder

die Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers jedes Signalpfades eine Einrichtung zum Berechnen einer Energie des entsprechenden Pitch-Vorhersagefehlers umfasst, und bei der die Auswahleinrichtung eine Einrichtung zum Vergleichen der Energien der Pitch-Vorhersagefehler der verschiedenen Signalpfade und zum Wählen des Signalpfades mit der niedrigsten berechneten Energie des Pitch-Vorhersagefehlers als den Signalpfad mit dem niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler umfasst (Anspruch 7);

und/oder

b) Mobiltelefone

Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern (ausgenommen Mobiltelefone, die die Kennzeichen der Unternehmen Apple, LG, Nokia, Samsung oder Blackberry tragen oder von diesen Unternehmen stammen) für

Pitch-Analyseverfahren zum Erzeugen eines optimalen Satzes von Parametern eines Pitch-Codebuchs in Reaktion auf ein Breitbandsignal, das umfasst:

- (a) in wenigstens zwei Signalpfaden, die jeweiligen Sätzen von Parametern eines Pitch-Codebuchs zugeordnet sind, Berechnen eines Pitch-Vorhersagefehlers eines Pitch-Codevektors aus einer Vorrichtung zum Durchsuchen des Pitch-Codebuchs für jeden Signalpfad;

- (b) in wenigstens einem der zwei Signalpfade Filtern des Pitch-Codevektors, bevor der Pitch-Codevektor zugeführt wird, um den Pitch-Vorhersagefehler des einen Pfades zu berechnen; und

- (c) Vergleichen der Pitch-Vorhersagefehler, die in den wenigstens zwei Signalpfaden berechnet werden, Auswählen des Signalpfades mit dem niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler und Auswählen des Satzes von Pitch-Codebuch-Parametern, der dem gewählten Signalpfad zugeordnet ist (mittelbare Verletzung des Anspruchs 10);

insbesondere, wenn

einer der wenigstens zwei Pfade kein Filter zum Filtern des Pitch-Codevektors vor der Zuführung des Pitch-Codevektors zu der Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers umfasst (Anspruch 11);

und/oder

die Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers jedes Signalpfades eine Einrichtung zum Berechnen einer Energie des entsprechenden Pitch-Vorhersagefehlers umfasst, und bei der die Auswahleinrichtung eine Einrichtung zum Vergleichen der Energien der Pitch-Vorhersagefehler der verschiedenen Signalpfade und zum Wählen des Signalpfades mit der niedrigsten berechneten Energie des Pitch-Vorhersagefehlers als den Signalpfad mit dem niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler umfasst (Anspruch 16);

und/oder

c) Codierer in Mobiltelefonen, der eine Pitch-Analysevorrichtung nach Anspruch 1 besitzt, um ein Breitband-Eingangssignal zu codieren, wobei der Codierer umfasst:

- (a) eine Berechnungseinrichtung für ein lineares Prädiktionssynthesefilter, das auf das Breitbandsignal anspricht, um Koeffizienten für ein lineares Prädiktionssynthesefilter zu erzeugen;

- (b) ein Filter zur Gewichtung entsprechend der Wahrnehmung, das auf das Breitbandsignal und auf die Koeffizienten des linearen Prädiktionssynthesefilters anspricht, um ein entsprechend der Wahrnehmung gewichtetes Signal zu erzeugen;

- (c) einen Impulsantwortgenerator, der auf die Koeffizienten für das lineare Prädiktionssynthesefilter anspricht, um ein Impulsantwortsignal eines gewichteten Synthesefilters zu erzeugen;

- (d) eine Pitch-Sucheinheit zum Erzeugen von Parametern des Pitch-Codebuchs, wobei die Pitch-Sucheinheit umfasst:

  i) die Vorrichtung zum Durchsuchen des Pitch-Codebuchs, die auf das entsprechend der Wahrnehmung gewichtete Signal und auf die Koeffizienten für das lineare Prädiktionssynthesefilter anspricht, um den Pitch-Codevektor und einen innovativen Zielvektor zu erzeugen; und
  ii) die Pitch-Analysevorrichtung, die auf den Pitch-Codevektor anspricht, und aus den Sätzen von Parametern des Pitch-Codebuchs denjenigen Satz von Parametern des Pitch-Codebuchs auswählt, der dem Pfad mit dem niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler zugeordnet ist;

- (e) eine Vorrichtung zum Durchsuchen eines innovativen Codebuchs, die auf das Impulsantwortsignal des gewichteten Synthesefilters und den innovativen Zielvektor anspricht, um Parameter des innovativen Codebuchs zu erzeugen, und

- (f) eine Signalformungsvorrichtung zum Erzeugen eines codierten Breitbandsignals, das den Satz von Parametern des Pitch-Codebuchs, die dem Pfad mit dem niedrigsten Pitch-Vorhersagefehler zugeordnet sind, die innovativen Codebuchparameter und die Koeffizienten für das lineare Prädiktionssynthesefilter umfasst (Anspruch 19),

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen (ausgenommen Codierer in Mobiltelefonen, die die Kennzeichen der Unternehmen Apple, LG, Nokia, Samsung oder Blackberry tragen oder von diesen Unternehmen stammen);

insbesondere, wenn

einer der wenigstens zwei Pfade kein Filter zum Filtern des Pitch-Codevektors vor der Zuführung des Pitch-Codevektors zu der Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers umfasst (Anspruch 20);

und/oder

die Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers jedes Signalpfades eine Einrichtung zum Berechnen einer Energie des entsprechenden Pitch-Vorhersagefehlers umfasst, und bei der die Auswahleinrichtung eine Einrichtung zum Vergleichen der Energien der Pitch-Vorhersagefehler der verschiedenen Signalpfade und zum Wählen des Signalpfades mit der niedrigsten berechneten Energie des Pitch-Vorhersagefehlers als den Signalpfad mit dem niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler umfasst (Anspruch 25);

und/oder

d) mobile zellulare Sender/Empfänger-Einheiten in Mobiltelefonen, die umfassen:
- (a) einen Sender, der einen Codierer zum Codieren eines Breitbandsignals nach Anspruch 19 und eine Sendeschaltung zum Senden des codierten Breitbandsignals enthält; und

- (b) einen Empfänger, der eine Empfängerschaltung zum Empfangen eines gesendeten codierten Breitbandsignals und einen Decodierer zum Decodieren des empfangenen codierten Breitbandsignals enthält (Anspruch 37),

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen (ausgenommen mobile zellulare Sender/ Empfänger-Einheiten in Mobiltelefonen, die die Kennzeichen der Unternehmen Apple, LG, Nokia, Samsung oder Blackberry tragen oder von diesen Unternehmen stammen);

insbesondere, wenn

einer der wenigstens zwei Pfade kein Filter zum Filtern des Pitch-Codevektors vor der Zuführung des Pitch-Codevektors zu der Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers umfasst (Anspruch 38);

und/oder

die Vorrichtung zur Berechnung des Pitch-Vorhersagefehlers jedes Signalpfades eine Einrichtung zum Berechnen einer Energie des entsprechenden Pitch-Vorhersagefehlers umfasst, und bei der die Auswahleinrichtung eine Einrichtung zum Vergleichen der Energien der Pitch-Vorhersagefehler der verschiedenen Signalpfade und zum Wählen des Signalpfades mit der niedrigsten berechneten Energie des Pitch-Vorhersagefehlers als den Signalpfad mit dem niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler umfasst (Anspruch 43).

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits mit Ausnahme der Kosten der Streithelferinnen, die diese selbst tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar und zwar in Höhe von

- 10.000.000 EUR hinsichtlich Ziff.1
- 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages hinsichtlich der Kosten.

Tatbestand

Die Parteien streiten zuletzt über Unterlassungsansprüche wegen behaupteter Patentverletzung.

Die Klägerin, eine in der Rechtsform einer GmbH organisierte Patentverwertungsgesellschaft mit satzungsmäßigem Sitz und Geschäftsräumen in München, ist seit 28.08.2014 als Inhaberin des Europäischen Patents EP 1 125 276 B1 (nachfolgend: Klagepatent) eingetragen, welches ein Verfahren und eine Vorrichtung zur adaptiven bandbreitenabhängigen Grundfrequenzsuche für die Codierung breitbandiger Signale betrifft. Die Erteilung des am 27.10.1999 angemeldeten Patents wurde am 06.08.2003 veröffentlicht. Es nimmt die Priorität vom 27.10.1998 der kanadischen Schrift CA 2,252,170 (Anlage B16, nachfolgend: CA 170) in Anspruch.

Anmelderin und erste Inhaberin des Klagepatents war das im Patentregister unmittelbar vor der Klägerin eingetragene kanadische Unternehmen Voice Age Corporation (nachfolgend: Voice Age). Ob die Inhaberschaft am Klagepatent von der Voice Age auf die Klägerin übergegangen ist, ist zwischen den Parteien streitig. In diesem Zusammenhang liegen u.a. folgende Vertragsurkunden vor:

- Vertrag vom 27.11.2013 zwischen Voice Age und Acacia Research Group LLC (nachfolgend: ARG LLC) (Anlage K5a)
- Vertrag vom 10.12.2013 zwischen ARG LLC und Saint Lawrence Communications LLC (nachfolgend: SLC LLC) (Anlage K 6)
- Vertrag vom 29.12.2013 zwischen Voice Age und SLC LLC (Anlage K5b)
- Vertrag vom 2.07.2014 zwischen SLC LLC und der Klägerin (Anlage K4a und b)

Das Klagepatent ist Gegenstand mehrerer beim Bundespatentgericht eingereichter Nichtigkeitsklagen, so der als Anlagenkonvolut B 21 eingereichten Nichtigkeitsklage der Streithelferin Sony Mobile Communications A.B. vom 06.11.2014, der als Anlagenkonvolut B 22 vorliegenden Nichtigkeitsklage der Streitverkündeten Amazon EU S.à.r.l. vom 06.11.2014, der als Anlagenkonvolut HL 7 eingereichten Nichtigkeitsklage der HTC Europe Co. Ltd. vom 29.12.2014 sowie der als Anlage PB 10 vorliegenden Nichtigkeitsklage der HUAWEI Technologies Düsseldorf GmbH vom 23.12.2014.

Die Klägerin stützt ihre Klage auf eine unmittelbare Verletzung der Ansprüche 1, 19 und 37 i.V.m. den Unteransprüchen 2, 7, 20, 25, 38 und 43 sowie auf eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 10 i.V.m. den Unteransprüchen 11 und 16.

Anspruch 1 lautet in der englischen Originalfassung:

A pitch analysis device for producing an optimal set of pitch codebock parameters in response to a wideband signal, comprising:

a) at least two signal paths associated to respective sets of pitch codebook parameters, wherein:

i) each signal path comprises a pitch prediction error calculating device (307, 308) for calculating a pitch prediction error of a pitch codevector from a pitch codebook search device (301) and

ii) at least one of said two paths comprises a filter (305) for filtering the pitch codevector before supplying said pitch codevector to the pitch prediction error calculating device of said one path; and

b) a selector (309) for comparing the pitch prediction errors calculated in said at least two signal paths, for choosing the signal path having the lowest calculated pitch prediction error, and for selecting the set of pitch codebook parameters associated to the choosen signal path.

Anspruch 19 lautet:

An encoder having a pitch analysis device as defined in claim 1 for encoding a wideband input signal, said encoder comprising:

a) a linear prediction synthesis filter calculator responsive to the wideband signal for producing linear prediction synthesis filter coefficients;

b) a perceptual weighting filter, responsive to the wideband signal and the linear prediction synthesis filter coefficients, for producing a perceptually weighted signal;

c) an impulse response generator responsive to said linear prediction synthesis filter coefficients for producing a weighted synthesis filter impulse response signal;

d) a pitch search unit for producing pitch codebook parameters, said pitch search unit comprising:

i) said pitch codebook search device responsive to the perceptually weighted signal and the linear prediction synthesis filter coefficients for producing the pitch codevector and an innovative search target vector; and

ii) said pitch analysis device responsive to the pitch codevector for selecting, from said sets of pitch codebook parameters, the set of pitch codebook parameters associated to the path having the lowest calculated pitch prediction error;

d) an innovative codebock search device, responsive to the weighted synthesis filter impulse response signal, and the innovative search target vector, for producing innovative codebook parameters; and

e) a signal forming device tor producing an encoded wideband signal comprising the set of pitch codebook parameters associated to the path having the lowest pitch prediction error, said innovative codebook parameters, and said linear prediction synthesis filter coefficients.

Anspruch 37 lautet:

A cellular mobile transmitter/receiver unit comprising:

a) a transmitter including an encoder for encoding a wideband signal as recited in claim 19 and a transmission circuit tor transmitting the encoded wideband signal; and

b) a receiver including a receiving circuit for receiving a transmitted encoded wideband signal and a decoder for decoding the received encoded wideband signal.

Anspruch 10 lautet:

A pitch analysis method for producing an optimal set of pitch codebook parameters in response to a wideband signal, comprising:

a) in at least two signal paths associated to respective sets of pitch codebook parameters, calculating, for each signal path, a pitch prediction error of a pitch codevector from a pitch codebook search device;

b) in at least one of said two signal paths, filtering the pitch codevector before supplying said pitch codevector for calculation of said pitch prediction error of said one path; and

c) comparing the pitch prediction errors calculated in said at least two signal paths, choosing the signal path having the lowest calculated pitch prediction error, and selecting the set of pitch codebook parameters associated to the choosen signal path.

Hinsichtlich des gesamten Inhalts der Klagepatentschrift und des Wortlauts der Unteransprüche wird auf die Klagepatentschrift (Anlage K 1) und deren Übersetzung (Anlage K 3) verwiesen.

Die Beklagte ist ein großes deutsches Telekommunikationsunternehmen und vertreibt u.a. über ihre Website in der Bundesrepublik Deutschland Mobiltelefone der Marke „Sony Xperia Z2“ (Anlage K 8), wobei sich aus den als Anlage K 9 vorliegenden technischen Spezifikationen zu dem Mobiltelefon „Xperia Z2“ ergibt, dass dieses das Audioformat „AMR-WB“ unterstützt. Die Klägerin führt zu dieser Verletzungsform stellvertretend für alle Mobiltelefone aus, bei deren Betrieb der Standard AMR-WB 3GPP TS 26.190 V 11.0.0 verwirklicht wird (zukünftig einheitlich als angegriffene Ausführungsform bezeichnet).

Das Klagepatent wurde vom internationalen Patent Evaluation Consortium (IPEC) als standardessentiell im Hinblick auf den Adaptive Multi-Rate-Wideband Standard (nachfolgend: „AMR-WB") beurteilt (Anlage WKS2). Bei diesem handelt es sich um einen Breitband-Sprachcodierungsstandard, der neben anderen Funktionen u.a. eine erheblich verbesserte Sprachqualität bei einer größeren Sprachbandbreite im Vergleich zu Schmalbandsprachcodierung bietet. AMR-WB ist als internationaler Standard kodifiziert u.a. als 3GPP AMR-WB-Sprachcodec durch das Standarddokument 3GPP TS 26.190 V11.0.0 (Anlage WKS1, nachfolgend: „Standard"). Die Funktionsweise im hier interessierenden Bereich des Standards wird durch die nachstehend eingeblendete Figur aus der Anlage WKS1 (Seite 49) verdeutlicht:

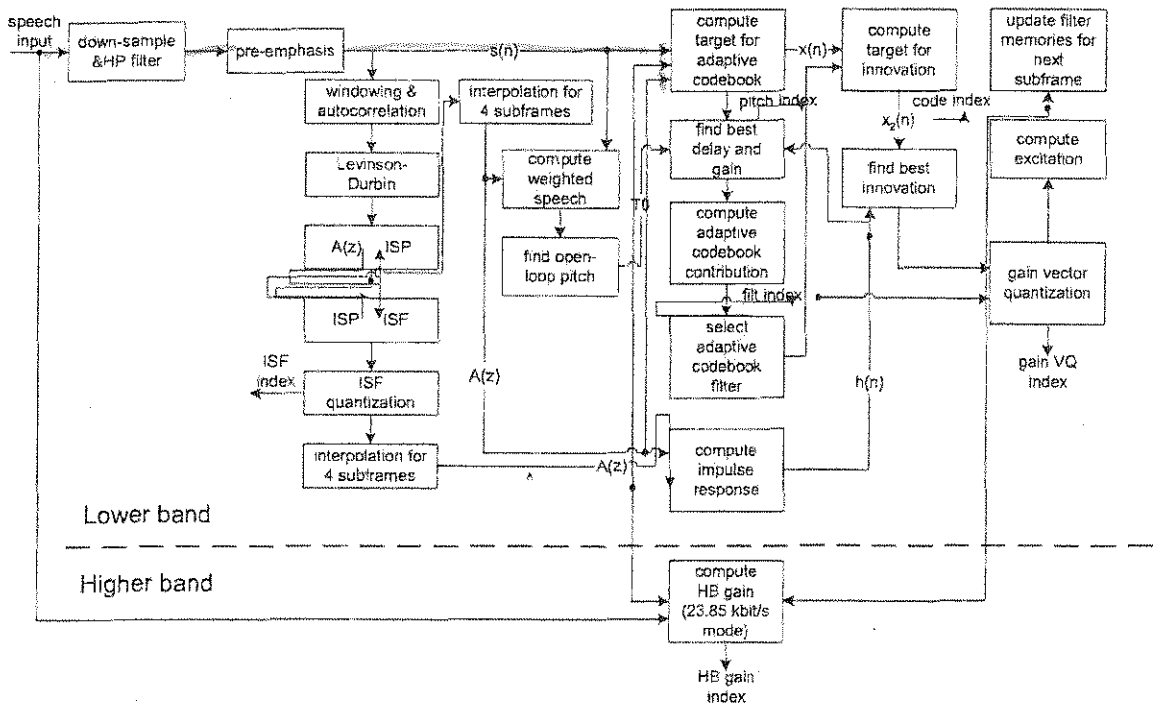

Figure 2 Detailed block diagram of the ACELP encoder

Weiter heißt es in diesem Dokument auf Seite 14 u.a.:

„Closed-loop pitch analysis is then performed (to find the pitch lag and gain), using the target x(n) and impulse response h(n), by searching around the open-loop pitch lag. Fractional pitch with 1/4th oder 1/2nd of a sample resolution (depending on the mode and the pitch lag value) is used. The interpolating filter in fractional pitch search has low-pass frequency response. Further, there are two potential low-pass characteristics in the adaptive codebook and this information is encoded with 1 bit."

Auf Seite 25 heißt es weiter:

> „In order to enhance the pitch prediction performance in wideband signals, a frequency-dependant pitch predictor ist used. This is important in wideband signals since the periodicity doesn't necessarily extend over the whole spectrum. In this algorithm, there are two signal paths associated to respective sets of pitch codebook parameters, wherein each signal path comprises a pitch prediction error calculating device for calculating a pitch prediction error of a pitch codevector from a pitch codebook search device. One of these two paths comprises a low-pass filter for filtering the pitch codevector and the pitch prediction error is calculated for these two signal paths. The signal path having the lowest calculated pitch prediction error is selected, along with the associated pitch gain."

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Standard verwiesen. Zudem findet der Standard Ausdruck u.a. im Referenzcode 3GPP TS 26.173 V11.0.0 (Anlage B14a-c; nachfolgend: TS173).

Die Festsetzung des Standards durch das European Standards Telecommunications Institute (ETSI) erfolgte am 10.04.2001. Der vorstehend wiedergegebene Teil des Standards geht auf einen Vorschlag der Fa. Nokia zurück. Die Anmelderin des Klagepatents, die Voice Age, war erst im Jahr 2004 Mitglied bei ETSI und daher auch nicht am Standardisierungsverfahren beteiligt. Von der Anmeldung des Klagepatents hatte die ETSI bei der Festsetzung des Standards keine Kenntnis, die Offenlegung gegenüber ETSI erfolgte erst am 29.05.2001 (vgl. AS 708). Nach der Festsetzung des Standards erklärte sich die Voice Age mehrfach bereit, an dem Klagepatent zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz zu erteilen, so durch Schreiben vom 31.07.2014 gegenüber der Beklagten. Die Beklagte hat - im Gegensatz zu einzelnen Herstellern - bislang kein Interesse an einer Lizenz am Klagepatent gezeigt.

Die Klägerin trägt vor,

sie sei Inhaberin des Klagepatents geworden. Das Klagepatent sowie die auf einer Verletzung des Klagepatents beruhenden Ansprüche seien zunächst von der ursprünglichen Anmelderin Voice Age über die ARG LLC an die SLC LLC und anschließend von dieser auf die Klägerin übertragen worden. Die zum Nachweis dieser Rechtekette vorgelegten Unterlagen seien echt. Die handelnden Personen seien jeweils vertretungsbe-

rechtigt gewesen. Soweit die Wirksamkeit der Verträge von Bedingungen abhängig gemacht worden sei, seien diese eingetreten.

Die Beklagte verletze durch Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform die Ansprüche 1, 19 und 37 unmittelbar wortsinngemäß und Anspruch 10 mittelbar wortsinngemäß.

Insbesondere implementiere der Standard auch die in Merkmalsgruppe 2 unmittelbar oder per Rückbezug aufgenommenen mindestens „zwei Signalpfade", was sich auch aus dem seitens der Beklagten als Anlage B 14a bis B 14c vorgelegten Referenzcode des Standards TS173 ergebe. Weder verlange das Klagepatent, dass die Vorrichtungen zum Berechnen eines Pitch-Vorhersagefehlers anspruchsgemäß *Hardware*-Einrichtungen sein müssten, noch seien zwei Signalpfade nur dann gegeben, wenn zwei *separate* Vorrichtungen zum Berechnen eines Pitch-Vorhersagefehlers und zumindest in einem Fall ein Filter vorhanden seien. Denn die Einrichtungen seien nach dem Klagepatent in den Ansprüchen nur durch ihre jeweilige Funktionalität und nicht durch eine bestimmte Art ihrer Implementierung definiert, so dass auch eine rein softwaremäßige Umsetzung patentgemäß sei. Darüber hinaus sei den Patentansprüchen auch nichts dazu zu entnehmen, dass die Berechnungen in den jeweiligen Signalpfaden *gleichzeitig* erfolgen müssten, so dass auch nacheinander geschaltete Berechnungen unter die Patentansprüche fielen.

Das Klagepatent werde den Nichtigkeitsangriffen standhalten. Es nehme die Priorität zu Recht in Anspruch, da aus Figur 3 der CA 170 wenigstens zwei Signalpfade, von denen wenigstens einer einen Filter umfasse, hervorgingen, sodass die WO 00/025305 A1 als nicht vorveröffentlicht anzusehen sei. Bei den Entgegenhaltungen Qian und Chen fehle es schon am offenbarten Breitbandsignal, da sich die Druckschriften mit Schmalband-Codierern beschäftigten. Erfindungshöhe könne dem Klagepatent nicht abgesprochen werden; eine unzulässige Erweiterung liege schon deshalb nicht vor, weil die Ansprüche der ursprünglich eingereichten Fassung der PCT-Anmeldung und die erteilten Ansprüchen identisch seien.

Die Klägerin sei auch nicht kartellrechtlich gehindert, die erhobenen Ansprüche im Klagewege geltend zu machen. Dass sich einzelne Streithelferinnen als möglicherweise

lizenzbereit gezeigt hätten, komme der Beklagten nicht zugute, da es sich beim sog. kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand um eine aus § 242 BGB abgeleitete Einrede (dolo petit) handele, deren Voraussetzungen daher gerade bei der Beklagten vorliegen müssten, was nicht der Fall sei. Zudem seien die Streithelferinnen von der Klägerin nicht verklagt worden, sodass sich diese schon nicht auf den Einwand berufen könnten, da sie selbst die angegriffenen Ausführungsformen (weiter) in der Bundesrepublik vertreiben könnten.

Der Einwand eines sog. Patenthinterhaltes (patent ambush) verfange ebenfalls nicht, weil die Klägerin nie Mitglied bei ETSI gewesen und die VoiceAge erst im Jahre 2004 Mitglied geworden sei, sodass sie zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Standards nicht deren Regularien unterfallen seien.

Nachdem die Beklagte mit Schriftsätzen vom 24.10.2014 den Firmen ZTE Deutschland GmbH, Sony Mobile Communications A.B., Amazon EU S.à.r.l., HTC Corporation und HUAWEI Technologies Deutschland GmbH sowie mit Schriftsätzen vom 05.11.2014 den Firmen Motorola Mobility Germany GmbH und Doro Deutschland GmbH den Streit verkündet hat, sind auf Seiten der Beklagten die Firmen HTC Corporation (30.12.2014) als Streithelferin zu 2, Sony Mobile Communications A.B. (23.12.2014) als Streithelferin zu 1 und HUAWEI Technologies Deutschland GmbH als Streithelferin zu 3 (23.12.2014) beigetreten.

Nachdem die ursprünglich in der Klage weiter geltend gemachten Annexansprüche auf Auskunft, Rückruf, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht mit Einverständnis der Parteien und der Streithelferinnen in der mündlichen Verhandlung abgetrennt worden sind und das abgetrennte Verfahren in allseitigem Einvernehmen nach § 148 ZPO ausgesetzt worden ist, **beantragt** die Klägerin zuletzt:

wie erkannt.

Die Beklagte und sämtliche Streithelferinnen **beantragen**

Klageabweisung.

Die Beklagte und ihre Streithelferinnen tragen vor,

die Klage sei unzulässig, weil die Klägerin Prozesskostensicherheit nach § 110 ZPO zu leisten habe. Die Klägerin verfüge nicht über einen tatsächlichen Verwaltungssitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union und ein Befreiungstatbestand sei nicht erfüllt. Selbst wenn man einen Verwaltungssitz im Inland annehme, werde bei Betrachtung der äußeren Umstände der Gründung der Klägerin und ihrer Ausstattung mit sachlichen und personellen Mitteln offensichtlich, dass sie zu dem alleinigen Zweck gegründet worden sei, den ihr übergeordneten Gesellschaften die Möglichkeit zu geben, einer Verpflichtung zur Leistung einer Prozesskostensicherheit auszuweichen, womit sich das klägerseitige Berufen auf den formal im Inland bestehenden Verwaltungssitz dann als rechtsmissbräuchlich darstelle.

Die Klägerin sei ferner nicht aktivlegitimiert. Die seit 28.08.2014 zu ihren Gunsten bestehende Registerlage helfe der Klägerin nicht weiter, da es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allein auf die materielle Rechtslage ankomme. Der Eintragung im Register komme vorliegend auch keine Indizwirkung für eine materiell-rechtliche Berechtigung der Klägerin zu, da diese allein an die durch das Patentamt vorgenommene Berechtigungsprüfung anknüpfe. Diese reiche hier jedoch schon nicht lückenlos bis zum Voreingetragenen (Voice Age) zurück, da nach dem klägerischen Vortrag ein Zwischenerwerb der SLC LLC stattgefunden habe.

Jedenfalls stehe der Wirksamkeit des Rechtserwerbs der Klägerin die rechtshindernde Einwendung des § 138 BGB entgegen, da sich aus den vorgelegten Verträgen ergebe, dass diese dazu missbraucht würde, eine vermögenslose Partei zur Prozessführung vorzuschieben, um einen Rechtsanspruch auf Ersatz von Prozesskosten zu unterlaufen.

Die angegriffenen Ausführungsformen machten weder von den Ansprüchen 1, 19 und 37 unmittelbar wortsinngemäßen noch von Anspruch 10 mittelbar wortsinngemäßen Gebrauch.
Sämtliche geltend gemachten Ansprüche erforderten nämlich die Existenz von „Signalpfaden“, welche in den Ansprüchen 1 und 10 als *Hardware*-Einrichtungen definiert seien, die jeweils eine *separate* Vorrichtung zum Berechnen eines Pitch-Vorhersagefehlers und zumindest in einem Signalpfad noch zusätzlich einen Filter aufzuweisen hätten.

Derartige Einrichtungen seien nach dem in Bezug genommenen Standard jedoch nicht erforderlich. Der Standard sehe nämlich eine Softwareimplementierung vor, welche weder separate Berechnungsvorrichtungen noch überhaupt eine Mehrzahl von Signalpfaden vorsehe. Dies ergebe sich aus dem als Anlage B 14a bis B 14c vorgelegten Referenzcode.

Jedenfalls sei der Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeitsklagen auszusetzen, weil diese mit ganz überwiegender Wahrscheinlichkeit Erfolg hätten. Den geltend gemachten Haupt- und Unteransprüchen stehe die beanspruchte Priorität des 27.10.1998 aus der CA 170 nicht zu, sodass all diese Ansprüche lediglich die Priorität des Anmeldetages (27.10.1999) hätten. Die CA 170 offenbare nämlich mindestens drei Signalpfade, jedenfalls aber zwei Pfade mit Filtern, nicht jedoch die vom Klagepatent geschützte Variante zweier Pfade mit lediglich einem Filter. Damit stehe dem Klagepatent jedoch die parallele Anmeldung WO00/025305 neuheitsschädlich entgegen. Darüber hinaus würde das Klagepatent auch von dem im Jahre 1994 veröffentlichten Artikel „Pseudo-three-tap pitch filters in a low bit-rate CELP speech decoder" von Yasheng Qian, Gebrael Chahine und Peter Kabal (Anlage NK 6 in Anlage HL 8; nachfolgend: „Qian") neuheitsschädlich getroffen. Das Merkmal des „Breitbandsignals" stelle ausweislich Figur 2 des Standards kein scharfes Abgrenzungskriterium dar.

Im Hinblick auf die behauptete Patentverletzung trägt die Streithelferin zu 2 vor,
das Klagepatent sei nicht essentiell für das in Abschnitt 5.7 des Standards in den letzten drei Absätzen spezifizierte Verfahren zum Durchsuchen eines Pitch-Codebuchs. Vielmehr sei dieser Teil des Standards lediglich optional und müsse für eine standardgemäße Umsetzung nicht zwingend vorliegen. Da der Wortlaut von Abschnitt 5.7 des Standards auch nicht mit den Vorgaben zur technischen Implementierung dieses Standards, insbesondere den Referenzcodes (TS173 und TS204) übereinstimme, müsse dem Anwender die Möglichkeit verbleiben, die Technologie entsprechend den Referenzcodes zu implementieren, womit es gerade nicht zwingend erforderlich sei, dem Wortlaut von Abschnitt 5.7 des Standards zu entsprechen. Damit mangele es schon an einem schlüssigen Verletzungsvorwurf seitens der Klägerin. Wie sich an dem Mobiltelefon „HTC Touch HD" zeige, werde das Klagepatent aber auch nicht verletzt. Denn die Streithelferin zu 2 habe vom Hersteller des dort verbauten Prozessors die Information erhalten,

dieser implementiere den Standard lediglich entsprechend dem Referenzcode 3 GPP TS 26.173 (Anlagen HL 3 und 3a = TS173).

Der Rechtsstreit sei jedenfalls im Hinblick auf die eingelegte Nichtigkeitsklage auszusetzen, da sich das Klagepatent auch gegenüber der Entgegenhaltungen Chen (Anlage NK 8 in Anlage HL 8) als nicht neu erweise und im Übrigen auch keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Darüber hinaus sei das Klagepatent unzulässig erweitert.

Sowohl die Beklagte als auch sämtliche Streithelferinnen
erheben darüber hinaus den sogenannten kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Da die Klägerin vor dem expliziten Angriff auf die Geräte der Streithelferinnen nicht an diese herangetreten sei, um sie über die behauptete Patentverletzung in Kenntnis zu setzen und zu einer Lizenznahme aufzufordern, seien die Voraussetzungen nicht erfüllt, unter denen aus standardessentiellen Patenten Unterlassung gefordert werden könne. Hier gälten die Regelungen, die sich aus den Schlussanträgen des Generalanwalts des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache C 170/13 HUAWEI Technologies ergäben. Das Vorgehen gegen die Beklagte als Abnehmerin der Geräte der Streithelferinnen verschärfe den bereits erfüllten Missbrauchstatbestand des Art. 102 AEUV. Weitere Voraussetzungen, insbesondere solche aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs in der Sache Orange Book Standard, müssten nicht erfüllt sein, da der hier zu beurteilende Sachverhalt in wesentlichen Details vom dort entschiedenen abweiche.

Die Streithelferin zu 3 trägt ferner vor,
es handele sich hier um den klassischen Fall eines sogenannten Patenthinterhaltes. Die Patentanmelderin habe sich der in einem Standardisierungsverfahren geltenden Offenlegungspflicht entzogen. Durch das Verschweigen der getätigten Anmeldung habe sie den Eindruck erweckt, es handele sich um einen patentfreien Vorschlag, der ohne patentrechtliche Hindernisse oder Lizenzen genutzt werden könne. Die nunmehr erfolgte Patentdurchsetzung mittels Klage nach pflichtwidriger Verheimlichung der Patentanmeldung im Standardisierungsverfahren stelle einen Rechtsmissbrauch nach Art. 102 AEUV und § 242 BGB dar, der zur Abweisung der Klage führen müsse.

Zur Vervollständigung wird auf die zwischen den Parteien sowie den Streithelferinnen gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 10.02.2015 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A. Zulässigkeit

I.

Die Kammer ist nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3 EUGVVO i.V.m. § 14 ZuVOJu zur Entscheidung berufen. Die Beklagte ist dem Vorwurf ausgesetzt, bundesweit das Klagepatent durch Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen zu verletzen, womit ein deliktischer Gerichtsstand auch in Baden-Württemberg vorliegt.

II.

Die Klägerin hat entgegen der Ansicht der Beklagten auch keine Prozesskostensicherheit gemäß § 110 Abs. 1 ZPO zu leisten.

1. Nach dieser Vorschrift müssen Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, auf Verlangen des Beklagten wegen der Prozesskosten Sicherheit leisten (Absatz 1), sofern nicht einer der Ausnahmefälle des Absatzes 2 vorliegt. Bei juristischen Personen kommt es für die Frage, ob Prozesskostensicherheit zu leisten ist, auf deren Sitz an (BGH, Urteil vom 30.06.2004 - VIII ZR 273/03, NJW-RR 2005, 148 Rn. 9).

   Die vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung offen gelassene Frage, ob dabei stets auf den - hier in München bestehenden - satzungsmäßigen Sitz der klagenden GmbH oder - entsprechend dem „gewöhnlichen Aufenthalt" natürlicher Personen - auf den tatsächlichen Verwaltungssitz abzustellen ist, braucht nicht entschieden zu werden. Denn auch die von der Beklagten angeführte obergerichtliche Rechtsprechung, die in Einzelfällen zugunsten des tatsächlichen Verwaltungssitzes plädiert, gelangt - im Wege der Auslegung des § 110 ZPO und unter Berücksichtigung der ihm zugrunde liegenden gesetzgeberischen Wertungen - nur dann zu diesem Ergebnis, wenn

eine nach deutschem Recht wirksam gegründete GmbH im Inland und an ihrem satzungsmäßigen Sitz keinerlei Geschäftsräume oder sonst eine zustellfähige Adresse unterhält (OLG Karlsruhe, NJW-RR 2008, 944 Rn. 18 ff.; OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.12.2012 - I-2 U 25/10, juris Rn. 18 ff.). Daran mangelt es aber vorliegend.

2. Die Klägerin hat nämlich an ihrem satzungsmäßigen Sitz in München Geschäftsräume und damit eine zustellfähige Adresse im Inland. Wie sich aus den in der Klageerwiderung vorgelegten Bildern ergibt (dort Seite 19 ff.), unterhält die Klägerin im 1. Obergeschoss in der Pettenkofer Straße 4 ausweislich des Firmenschildes sowohl Geschäftsräume wie auch einen für die Zustellung von Schriftstücken nutzbaren und beschrifteten Briefkasten. Die Klägerin hat nach dem am 26.06.2014 geschlossenen und als Anlage K 20 vorliegenden Mietvertrag die dort gelegenen 2 ½ Zimmer für ihre Geschäftszwecke angemietet und ist ausweislich des als Anlage K 19 vorliegenden Abdrucks einer Homepage dort auch werbend tätig. Dass sie als zu einem international agierenden Konzern gehörende Tochtergesellschaft Teile ihrer Entscheidungen auch an Beschlüssen zu orientieren hat, die von in der Hierarchie weiter oben angesiedelten Entitäten getroffen wurden, ändert daran nichts, sondern ist für Konzerngesellschaften gerade typisch.

   Da Ziel der Regelung des § 110 ZPO ist, den Beklagten (nur) vor den typischen Schwierigkeiten - Anerkennung und Vollstreckung - zu schützen, die dadurch entstehen, dass er seinen Anspruch auf Kostenerstattung im Ausland realisieren muss, entfällt die Einrede der Prozesskostensicherheit aber immer dann, wenn die Anerkennung und Vollstreckung der Kostenentscheidungen am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts gesichert ist (OLG Karlsruhe, a.a.O., Rn. 19; OLG Düsseldorf, a.a.O., Rn. 18, jeweils m.w.N. und unter Verweis auf BT-Dr 13/10871, S. 16f.). Dies ist nach dem Vorgesagten bei der Klägerin der Fall (vgl. dazu auch das Zwischenurteil des Landgerichts Düsseldorf vom 22.01.2015 - 4a 73/14 im Parallelverfahren gegen Vodafone, Anlage K 37).

3. Die Klägerin war auch nicht aus Rechtsmissbrauchserwägungen zur Stellung einer Prozesskostensicherheit verpflichtet. Wenn - wie oben unter 2. ausgeführt - der Sinn der Regelung des § 110 ZPO alleine darin besteht, den Beklagten vor den typischen Schwierigkeiten der Vollstreckung eines Anspruchs auf Kostenerstattung im Ausland

zu schützen, so muss eine Berufung auf § 242 BGB regelmäßig dann scheitern, wenn dieser Gesetzeszweck schon dadurch erfüllt wird, dass der Kläger seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort im Gebiet der Europäischen Union, hier sogar im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat. Denn dann gibt es keine *rechtlichen* Schwierigkeiten bei der Zustellung und Vollstreckung eines Kostentitels. Dass es daneben ein *wirtschaftliches* Ausfallrisiko gibt, ist vor dem Hintergrund des Sinns und Zwecks des § 110 ZPO unbeachtlich und jeder Geldvollstreckung ohnehin immanent. Dessen ungeachtet hat die Klägerin allerdings mit Anlage K 21 eine Bestätigung der Muttergesellschaft übergeben, nach deren Art. 2.1 Letztere etwaige Kostenforderungen der Beklagten gegen die Klägerin unwiderruflich übernimmt. Damit scheidet eine Berufung auf Rechtsmissbrauch endgültig aus.

4. Diese Entscheidung bedurfte keines Zwischenurteils, sondern konnte mit dem Endurteil ergehen (vgl. dazu OLG Frankfurt, Beschluss vom 04.09.1984 - 5 W 12/84, juris m.w.N.).

B. Begründetheit

Die Klage ist im nunmehr noch zur Entscheidung gestellten Umfang begründet. Der Klägerin stehen gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG die von ihr geltend gemachten Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte zu.

Die Klägerin ist aktivlegitimiert (dazu I.). Die von der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland angebotene und in Verkehr gebrachte angegriffene Ausführungsform macht von den Ansprüchen 1, 10 und 37 unmittelbar wortsinngemäßen und von Anspruch 10 mittelbar wortsinngemäßen Gebrauch (dazu II.). Eine Aussetzung des Rechtsstreits gemäß § 148 ZPO kam nicht in Betracht (dazu III.). Kartellrechtliche Einwände stehen der Beklagten nicht zu bzw. greifen nicht durch (dazu IV.).

I.

Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Dies ergibt sich hinsichtlich der nur in die Zukunft gerichteten Ansprüche auf Unterlassung bereits aus der erfolgten Eintragung im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes.

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 07.05.2013 - X ZR 69/11, BGHZ 197, 196 Rn. 51 ff. - Fräsverfahren) hat die Eintragung im Patentregister zwar keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage. Sie wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend. Ihre Legitimationswirkung ist beschränkt auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Patent. Daraus ergibt sich, dass für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage maßgeblich ist. Allerdings kommt der Eintragung im Patentregister für die Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, eine erhebliche Indizwirkung zu (BGH, a.a.O., Rn. 58). Denn nach § 30 Abs. 3 S. 1 PatG darf das Patentamt eine Änderung in der Person des Patentinhabers nur dann im Register vermerken, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Angesichts dessen bedarf es in einem Verletzungsrechtsstreit regelmäßig keines weiteren Vortrags oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei auf den aus dem Patentregister ersichtlichen Rechtsstand beruft. Eine Partei, die - wie die Beklagte - geltend macht, die materielle Rechtslage weiche vom Registerstand ab, muss vielmehr konkrete Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt (BGH, a.a.O., Rn. 59 f.).

   Sie muss also konkret darlegen, warum der Registerberechtigte tatsächlich nicht Inhaber des Patents sein soll. Für diese Obliegenheit ist ohne Belang, auf welche Weise der Registerstand zustande gekommen ist. Insoweit gilt nichts anderes als bei der Vermutung des § 891 BGB, wo selbst die Verletzung von Verfahrensvorschriften bei der Eintragung an der Vermutungswirkung nichts ändert (vgl. Palandt/Bassenge, BGB, 74. Aufl., § 891 Rn. 8 m.w.N.; vgl. zur ähnlich gelagerten Situation bei Erteilung eines Erbscheins § 2365 BGB). Die Obliegenheit besteht daher auch dann, wenn der

Registerstand - wie hier - lediglich auf einem formellen Konsens des Voreingetragenen und des neuen Eingetragenen im Sinne des § 28 Abs. 2 DPMAV beruht.

2. Dieser Obliegenheit ist die Beklagte vorliegend indes nicht nachgekommen. Sie hat lediglich mit Nichtwissen die Übereinstimmung der jeweiligen Originalverträge mit den vorgelegten Kopien, die Echtheit der Unterschriften, die Vollmacht der handelnden Personen und den Eintritt diverser in den Verträgen vorhandener Bedingungen bestritten, ohne konkreten Vortrag dazu zu leisten, aus welchen Gründen das Register die materielle Rechtslage unzutreffend wiedergibt. Das reicht nach der oben zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs selbst dann nicht aus, wenn man nicht - was indes durchaus denkbar erscheine (vgl. BGH, a.a.O. Rn. 61) - von einer Beweislastumkehr ausgeht. Denn vormals als Inhaberin des Klagepatents eingetragen war die Voice Age, neu eingetragen ist seit 28.08.2014 die Klägerin, sodass - § 28 Abs. 2 DPMAV zugrunde gelegt - dem formellen Konsensprinzip Genüge getan war. Dass die Übertragung des Klagepatents nach dem weiteren Sachvortrag der Klägerin nicht direkt von der ursprünglich eingetragenen Voice Age an sie selbst, sondern über mindestens einen Zwischenschritt (Erwerb von der SLC LLC mit Vertrag vom 02.07.2014, welche ihrerseits über die ARG LLC gemäß Verträgen vom 27.11.2013 und 10.12.2013 kurzzeitig Inhaberin des Klagepatents geworden sei) erfolgt sein soll, ist demgegenüber ohne Belang.

II.

Die von der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland angebotenen und in Verkehr gebrachten angegriffenen Ausführungsformen machen von den Ansprüchen 1, 10 und 37 unmittelbar wortsinngemäßen und von Anspruch 10 mittelbar wortsinngemäßen Gebrauch.

1. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur adaptiven bandbreitenabhängigen Pitchsuche für die Codierung breitbandiger Signale. Es ist angesiedelt im Bereich der Audiokompression und beschäftigt sich mit dem digitalen Codieren eines Breitband-, insbesondere eines Sprachsignals im Hinblick auf das Übertragen oder Speichern und Synthetisieren dieses Breitbandtonsignals.

Derartige Sprachcodierer, die Sprachsignale in einen digitalen Pitchstrom umsetzen, der sodann über einen Kommunikationskanal übertragen oder in einem Speichermedium gespeichert wird, waren im Stand der Technik bereits vorbekannt. Auch dort wurde das Sprachsignal digitalisiert (d. h. abgetastet und normalerweise mit 16 Bits pro Abtastwert quantisiert), wobei dem Sprachcodierer dabei die Aufgabe zukam, diese digitalen Abtastwerte mit einer kleineren Anzahl von Bits darzustellen, um zugleich aber eine gute subjektive Sprachqualität aufrecht zu erhalten. Auf Decodiererseite wird der so übertragene oder gespeicherte Bitstrom sodann wieder in ein Tonsignal übersetzt.

Eine der besten Techniken im vorbekannten Stand der Technik, die einen guten Qualität-/Bitratekompromiss erreichen kann, ist die sogenannte Code Excited Linear Prediction (CELP), welche z. B. in der EP 042 144 4 offenbart ist. Dort wird das abgetastete Sprachsignal in aufeinanderfolgenden Blöcken aus Abtastwerten verarbeitet, die als Rahmen bezeichnet werden, und sodann in kleinere Teilblöcke (Teilrahmen) unterteilt. In jedem Teilrahmen wird ein Anregungssignal bestimmt, welches üblicherweise aus zwei Komponenten besteht: Eine aus der früheren Anregung (auch als adaptives oder Pitch-Codebuch bezeichnet) und eine andere aus einem innovativen (= festen) Codebuch. Dieses CELP-Modell war beim Codieren von Telefonbandsignalen, bei welchen das Tonsignal auf 200 bis 3.400 Hz bandbegrenzt und mit lediglich 8.000 Abtastwerten pro Sekunde abgetastet wird, sehr erfolgreich. In dem der Erfindung zugrunde liegenden Breitbandsignal wird das Tonsignal jedoch auf 50 bis 7.000 Hz bandbegrenzt und mit 16.000 Abtastwerten pro Sekunde abgetastet.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich Schwierigkeiten, wenn das für das Telefonband optimierte CELP-Modell auf Breitbandsignale angewendet wird. Es kommt zu Genauigkeitsproblemen bei der Implementierung, ferner verbraucht das CELP-Modell oft die meisten seiner Codierungsbits schon im Niederfrequenzbereich. Darüber hinaus erstrecken sich die Pitchinhalte im Spektrum stimmhafter Segmente mit Breitbandsignalen nicht über den ganzen Bereich des Spektrums, weshalb im Fall von Breitbandsignalen die vorhandenen Pitchsuchstrukturen nicht sehr effizient arbeiten. Daher ist es in Bezug auf Breitbandsignale wichtig, die Pitchanalyse mit geschlossener

Regelschleife zu verbessern, um dadurch die Abweichungen im Grad der Stimmhaftigkeit besser anzupassen.

Das Klagepatent setzt sich vor diesem Hintergrund die Aufgabe, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum effizienten Codieren von Breitbandtonsignalen (7.000 Hz) unter Verwendung von CELP-Codierungstechniken zu schaffen, die einen verbesserten Pitchinhalt verwenden, um rekonstruierte Tonsignale in hoher Qualität zu erhalten.

Diese Aufgabe soll erfindungsgemäß durch Vorrichtungen mit den Merkmalen der Ansprüche 1, 19 und 37 bzw. durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst werden (Merkmalsanalysen in Anlagen K 13 - K 16):

Anspruch 1

1. Pitch-Analysevorrichtung
   1.1 zum Erzeugen eines optimalen Satzes von Parametern eines Pitch-Codebuchs in Reaktion auf ein Breitbandsignal,
   umfassend:
2. wenigstens zwei Signalpfade, die jeweiligen Sätzen von Parametern des PitchCodebuchs zugeordnet sind;
   2.1. jeder Signalpfad umfasst eine Vorrichtung zum Berechnen eines Pitch-Vorhersagefehlers (307, 308)
      2.1.1 zum Berechnen eines Pitch-Vorhersagefehlers eines Pitch-Codevektors aus einer Vorrichtung zum Durchsuchen des Pitch-Codebuchs (301);
   2.2. wenigstens einer der beiden Pfade umfasst ein Filter (305);
      2.2.1 zum Filtern des Pitch-Codevektors vor der Zuführung des PitchCodevektors zu der Vorrichtung zum Berechnen des Pitch-Vorhersagefehlers des einen Pfades;
3. eine Auswahleinrichtung (309);
   3.1 die Auswahleinrichtung (309) dient zum Vergleichen der in den wenigstens zwei Signalpfaden berechneten Pitch-Vorhersagefehler,
   3.2 um den Signalpfad auszuwählen, der den niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler aufweist, und
   3.3 um den Satz von Parametern des Pitch-Codebuchs auszuwählen, der dem ausgewählten Signalpfad zugeordnet ist.

Anspruch 10

1. Pitch-Analyseverfahren

a) zum Erzeugen eines optimalen Satzes von Parametern eines Pitch-Codebuchs in Reaktion auf ein Breitbandsignal;

das folgende Schritte umfasst:

2. in wenigstens zwei Signalpfaden, die jeweiligen Sätzen von Parametern des Pitch-Codebuchs zugeordnet sind,

2.1 für jeden Signalpfad Berechnen eines Pitch-Vorhersagefehlers eines Pitch-Codevektors aus einer Vorrichtung zum Durchsuchen des Pitch-Codebuchs;

2.2 in wenigstens einem der zwei Signalpfade Filtern des Pitch-Codevektors, bevor der Pitch-Codevektor zugeführt wird, um den Pitch-Vorhersagefehler des einen Pfades zu berechnen;

3. sowie (Auswählen wie folgt):

3.1 Vergleichen der Pitch-Vorhersagefehler, die in den wenigstens zwei Signalpfaden berechnet werden,

3.2 Auswählen des Signalpfades mit dem niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler, und

3.3 Auswählen des Satzes von Parametern des Pitch-Codebuchs, die dem gewählten Signalpfad zugeordnet sind.

Anspruch 19

1. Codierer,

1.1 der eine Pitch-Analysevorrichtung wie in Anspruch 1 definiert aufweist, um ein Breitband-Eingangssignal zu codieren,

wobei der Codierer umfasst:

2. eine Berechnungseinrichtung für ein lineares Prädiktionssynthesefilter, das auf das Breitbandsignal anspricht, um Koeffizienten für das lineare Prädiktionssynthesefilter zu erzeugen;

3. ein Filter zur Gewichtung entsprechend der Wahrnehmung, das auf das Breitbandsignal und die Koeffizienten des linearen Prädiktionssynthesefilters anspricht, um ein entsprechend der Wahrnehmung gewichtetes Signal zu erzeugen;

4. einen Impulsantwortgenerator, der auf die Koeffizienten für das lineare Prädiktionssynthesefilter anspricht, um ein Impulsantwortsignal eines gewichteten Synthesefilters zu erzeugen;

5. eine Pitch-Sucheinheit zum Erzeugen von Parametern des Pitch-Codebuchs, wobei die Pitch-Sucheinheit umfasst:

5.1 die Vorrichtung zum Durchsuchen des Pitch-Codebuchs, die auf das entsprechend der Wahrnehmung gewichtete Signal und die Koeffizienten für das lineare Prädiktionssynthesefilter anspricht, um den Pitch-Codevektor und einen innovativen Zielvektor zu erzeugen; und

5.2 die Pitch-Analysevorrichtung, die auf den Pitch-Codevektor anspricht, und aus den Sätzen von Parametern des Pitch-Codebuchs denjenigen Satz von Parametern des Pitch-Codebuchs auswählt, der dem Pfad zugeordnet ist, der den niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler aufweist;

6. eine Vorrichtung zum Durchsuchen eines innovativen Codebuchs, die auf das Impulsantwortsignal des gewichteten Synthesefilters und den innovativen Zielvektor anspricht, um Parameter des innovativen Codebuchs zu erzeugen; und
7. eine Signalformungsvorrichtung zum Erzeugen eines codierten Breitbandsignals, umfassend
   7.1 den Satz von Parametern des Pitch-Codebuchs, die dem Pfad zugeordnet sind, der den niedrigsten Pitch-Vorhersagefehler aufweist,
   7.2 die Parameter des innovativen Codebuchs, und
   7.3 die Koeffizienten für das lineare Prädiktionssynthesefilter.

Anspruch 37

1. Mobile zellulare Sender/Empfänger-Einheit, die umfasst:
2. einen Sender,
   2.1 der einen Codierer zum Codieren eines Breitbandsignals nach Anspruch 19 und
   2.2 eine Sendeschaltung zum Senden des codierten Breitbandsignals enthält; und
3. einen Empfänger, der
   3.1 eine Empfängerschaltung zum Empfangen eines gesendeten codierten Breitbandsignals und
   3.2 einen Decodierer zum Decodieren des empfangenen codierten Breitbandsignals enthält.

2. Die angegriffene Ausführungsform macht von Anspruch 1 unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch.

   a) Nach der Vorgabe in Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ wird der Schutzbereich eines Patents durch die Patentansprüche bestimmt. Damit diese Bestimmung so erfolgen kann, dass die Ziele des Artikels 1 des Auslegungsprotokolls erreicht werden, ist zunächst unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen der technische Sinngehalt zu ermitteln, der dem Wortlaut des Patentanspruchs aus fachmännischer Sicht beizumessen ist. Zwar ist ein buchstäbliches Verständnis der Patentansprüche nicht zur Erfassung des geschützten Gegenstands geeignet, andererseits darf der Schutzgegenstand aber auch nicht durch Verallgemeinerung konkreter, im Anspruch angegebener Lösungsmittel erweitert werden (vgl. Ballhaus/Sikinger, GRUR 1986, 337, 341). Insbesondere darf ein engerer Patentanspruch nicht nach Maßgabe einer weiter gefassten Beschreibung interpretiert werden. Der Patentanspruch hat vielmehr Vorrang gegenüber der Beschreibung (BGH, Urteile vom 7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 209 =

GRUR 2004, 1023 - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; vom 13. Februar 2007 - X ZR 74/05, BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 - Kettenradanordnung I; vom 17. April 2007 - X ZR 72/05, BGHZ 172, 88, 97 = GRUR 2007, 778, 779 - Ziehmaschinenzugeinheit I; vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 - Gelenk--anordnung). Was in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden hat, kann nicht unter den Schutz des Patents fallen. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zwar nach Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, da diese der Erläuterung der Patentansprüche dienen. Ihre Heranziehung darf aber weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, aaO - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH, aaO - Ziehmaschinenzugeinheit I; BGH, aaO - Gelenkanordnung).

b) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe verwirklicht der Standard sämtliche Merkmale des Anspruchs 1:

aa) Die Streithelferin zu 3 sieht im Standard das Merkmal 1.1. deshalb nicht verwirklicht, weil das Eingangssignal ausweislich der im Tatbestand wiedergegebenen Figur 2 des Standards („Speech input") mehrere Modifikationen u. a. durch die Module „down sample & HP-Filter", „pre emphasis" sowie „compute target for adaptive codebook" durchlaufe und damit nicht mehr das *ursprüngliche* Breitbandsignal in den Block „find best delay and gain" einfließe. Darüber hinaus erfolge die Erzeugung der Parameter im Modul „find best delay and gain" nicht in Reaktion auf lediglich *ein* Breitbandsignal, sondern in Reaktion auf drei Signale, nämlich aus den Blöcken „compute target for adaptive Codebook", „compute impulse response" und „find open loop pitch". Dies habe insgesamt zur Folge, dass der Standard den optimalen Satz von Parametern eines Pitch-Codebuchs nicht in *direkter* Reaktion auf ein Breitbandsignal erzeuge.

Diese Lesart des Anspruchs führte zu einer im Wortlaut in keiner Weise angelegten Verengung auf die alternative Fassung „in direkter Reaktion auf nur ein unverändertes Breitbandsignal". Denn dazu, welches Signal genau

am Ende zur Erzeugung des Parametersatzes eines Pitch-Codebuchs herangezogen wird, verhält sich der Anspruchswortlaut schlicht nicht.

Auch die Beschreibung des Klagepatents in Gestalt der Figur 1 gibt für eine derart enge Lesart des Anspruchs nichts her. Wie sich aus Figur 1 ergibt, ist vielmehr Eingangssignal für das Modul mit der Bezugsziffer 107 - welches dem Modul „find best delay and gain" in Figur 2 des Standards entspricht - auch der aus der mehrfachen Verarbeitung des Eingangssprachsignals hervorgegangene Zielvektor x. Auch dieser hat in den Modulen mit den Bezugsziffern 101, 102, 103 und 105 bereits eine Metamorphose durchlaufen. Aus Figur 1 ist weiter ersichtlich, dass in den Block 107 nicht nur dieser Zielvektor x, der das Eingangssprachsignal repräsentiert, sondern auch eine gewichtete Impulsantwort h des Synthesefilters aus Modul 109 sowie der Schätzwert für die Pitchverzögerung T_{OL} aus dem Modul 106 einfließen. Insoweit deckt sich mithin der Standard mit dem - nach dem oben Gesagten unter den Wortlaut fallenden - Ausführungsbeispiel des Klagepatents in Figur 1.

Dies entspricht im Übrigen der in dem Gutachten zur Evaluation der Standardessentialität des Klagepatents auf Seite 3 geäußerten Rechtsauffassung (vgl. Anlage WKS 2).

bb) Die Pitchanalysevorrichtung des Standards weist auch zwei - was ausreichend ist: logische - Signalpfade im Sinne des Merkmals 2 auf.

(1) Entgegen der Ansicht der Beklagten und der Streithelferin zu 2 beschränkt der Wortlaut des Anspruchs das Merkmal des „Signalpfades" nicht auf einen *physikalischen* Signalpfad dergestalt, dass es sich dabei um ein elektronisches Hardware-Bauteil handeln müsste und damit eine (standardgemäße) Softwareimplementierung nicht ausreichte.

Soweit diesbezüglich auf den in Merkmal 2.1 verwendeten Begriff der „Vorrichtung", welche von dem Signalpfad „umfasst" sein muss, abgestellt wird, wird übersehen, dass der insoweit maßgebliche englische

Anspruchswortlaut von „device“ spricht, was in technischer Hinsicht sowohl als eine „Vorrichtung“ als auch als eine „Einrichtung“ übersetzt werden kann. Eine Einrichtung im Sinne einer Funktion zum Berechnen eines Pitch-Vorhersagefehlers schließt eine softwareseitige Implementierung nicht aus. Versteht man den Signalpfad in diesem Sinne, so löst sich auch der von der Beklagten in Merkmal 3.2 ausgemachte Widerspruch, dass dort nicht lediglich ein Ergebnis, sondern ein Signalpfad ausgewählt wird, auf. Denn auf logischer Ebene entscheidet sich die Auswahleinrichtung 309 in Merkmal 3.2 dann für die Rechenoperation, die den niedrigsten berechneten Pitch-Vorhersagefehler aufweist.

Überlässt der auf vektorieller Ebene angesiedelte Anspruchswortlaut aber danach die Art der Implementierung dem Fachmann, so konnte die Beklagte auch keine Beschreibungsstelle anführen, aus der sich eine davon abweichende (ausschließlich) gelehrte Hardware-Implementierung ergeben könnte. Vielmehr findet sich zur Umsetzung der im Anspruch gelehrten Merkmale auch dort keine Anweisung an den Fachmann. Es ist auch nicht so, dass bei diesem logischen Verständnis des Signalpfades Letzterer bei einer Software-Implementierung keine eigenständige Bedeutung mehr hätte. Denn die Auswahl des Signalpfades determiniert schließlich, ob derjenige mit oder ohne Filter bzw. welcher derjenigen Pfade mit Filter verwendet wird.

Die von der Streithelferin zu 2 und der Beklagten geforderte Einengung des weiteren Anspruchswortlauts auf eine hardwaremäßige Implementierung, bei der die in den einzelnen Signalpfaden vorgenommenen Berechnungen *gleichzeitig und unabhängig* voneinander, d. h. ohne Datenaustausch zwischen den beiden Pfaden vorgenommen werden müssten, ergibt sich auch nicht aus der Figur 3 des Klagepatents. Soweit die Streithelferin zu 3 und die Beklagte hierin einen Schaltplan erblicken, der in den einzelnen Blöcken die jeweilige Einheit, die die dort beschriebene Funktion bereitstellt, kennzeichnet und welcher die Einheiten untereinander durch Leitungen verbindet, kann dem nicht gefolgt werden. Wie sich aus der Legende in Abschnitt 18 ergibt, handelt es

sich bei der Figur um ein „schematic block diagram", was wörtlich übersetzt einem Strukturplan entspricht. Der korrekte englische Terminus für einen Schaltplan wäre hingegen „circuit diagram" oder „wiring diagram". Betrachtet man die in den Blöcken befindlichen Anweisungen näher, so erhellt, dass diese lediglich die Funktionen, die an dieser Stelle vollzogen werden, angeben, aber die Blöcke keine Hardware-Bauteile darstellen (vgl. z. B. convolve = Faltung, gain calculator = Verstärkungsberechnung, etc.).

Vor diesem Hintergrund lässt sich weder eine Einschränkung auf eine Hardware-Implementierung noch auf - nach Ansicht der Beklagten bei Echtzeitberechnungen im Rahmen der Sprachübertragung einzig sinnvolle - parallele Rechenvorgänge begründen. Denn sieht man die Figur 3 als bloßes Signalflussdiagramm und die die einzelnen Blöcke verbindenden Pfeile nicht als Leitungen an, so ist - dem weiteren Anspruchswortlaut entsprechend - auch eine Umsetzung durch sequenzielle Rechenvorgänge umfasst.

(2) Wie sich aus Abschnitt 5.7 auf Seite 25 vorletzter Absatz des Standards - der Anspruch 1 des Klagepatents nahezu wörtlich entspricht - ergibt, weist letzterer auch zwei Signalpfade nach diesem Verständnis auf.

(3) Soweit die Streithelferin zu 2 in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgetragen hat, der in Bezug genommene Referenzcode 3 GPP TS 26.173 (Anlage B 14a) habe sich - obwohl er in Abschnitt 2 auf Seite 6 des Standards als normative Referenz genannt wird und er selbst in Abschnitt 1 auf Seite 5 herausstellt, dass er für eine bitgenaue Umsetzung des AMR-WB Standards nötig ist - insoweit vom Standard selbst entfernt, als er eine andere Umsetzung vorsehe, kann das auf sich beruhen und bedarf keiner sachverständigen Begutachtung.

Denn bei dem oben ausgeführten weiten Verständnis des Patentanspruchs ist auch die - softwaremäßige - Implementierung nach dem *Referenzcode TS 173* - welche nach Angaben der Streithelferin zu 2 auch

in dem von Qualcomm gelieferten und im Modell HTC Touch HD verbauten Prozessor Anwendung findet - von Merkmal 2 erfasst. Wie sich aus dem aus Anlage B 14c vorgelegten Sourcecode ergibt, handelt es sich bei TS173 um eine Software-Lösung, die - insoweit Software-Lösungen immanent - eine sequenzielle Abfolge der Einzelzeilen von oben nach unten vorsieht und damit auch eine sequenzielle Berechnung der einzelnen Pitch-Vorhersagefehler implementiert. Nach dem oben Gesagten führt dies aber nicht aus dem Klagepatent heraus. Die Berechnung des ungefilterten Signals ergibt dabei aus den Zeilen 1026 ff. („find pitch excitation"), die Berechnung des gefilterten Signals aus Zeilen 1054 ff. („find pitch excitation with LP-Filter").

cc) Wenn die Beklagte und ihre Streithelferin zu 2 unter Verweis auf Anlage B 15 die Verwirklichung des Merkmals 2.1 durch den Standard in Abrede stellen, weil es jedenfalls im gefilterten Pfad nicht zu einer Berechnung eines Pitch-Vorhersagefehlers komme, so vermag auch das die Kammer nicht zu überzeugen.

Wie sich aus der als Anlage B 15 vorliegenden Gegenüberstellung des Referenzcodes TS173 und der in den einzelnen Zeilen ausgeführten Funktionen ergibt, erfolgt in Schritt 3 zunächst die Berechnung des ersten Fehlervektors aus dem ungefilterten Pfad (Ergebnis: dn). Sodann kommt es in Schritt 7 zur Berechnung des Fehlervektors aus dem zweiten - gefilterten - Pfad mit dem Ergebnis xn2. In Schritt 8.1 werden sodann die Vorzeichen durch Quadratur der Komponenten des Fehlervektors dn beseitigt, damit überhaupt ein Fehlervergleich stattfinden kann, und diese quadrierten Komponenten des Fehlervektors dn zum Pitch-Vorhersagefehler des ersten (ungefilterten) Pfades aufsummiert. Dass es hinsichtlich der Komponenten des zweiten Fehlervektors xn2 lediglich zu einer Quadratur der Komponenten in Schritt 8.2, nicht aber auch zu einer Aufsummierung der einzelnen Komponenten kommt, führt nicht aus dem Klagepatent heraus. Denn dieses beansprucht nicht eine bestimmte Form des Fehlers - nach Lesart der Beklagten die Aufsummierung auch der quadrierten Komponenten des zweiten Fehlervektors xn2 -, sondern lediglich eine Vorrichtung zum Berechnen eines

Pitch-Vorhersagefehlers in jedem Signalpfad. Dadurch, dass die Einzelkomponenten des Fehlervektors xn2 quadriert und somit die Vorzeichen beseitigt werden, entsteht der - eben in seine Einzelteile zerlegte und noch nicht aufsummierte, dennoch aber existente - Pitch-Vorhersagefehler des zweiten - gefilterten - Pfades. Für das Ergebnis - Berechnung eines Pitch-Vorhersagefehlers in der Vorrichtung - macht es indes keinen Unterschied, ob die Einzelkomponenten dieses Pitch-Vorhersagefehlers noch addiert werden oder nicht.

dd) Der Einwand der Streithelferin zu 3, im Standard stamme der zur Berechnung eines Pitch-Vorhersagefehlers nötige Pitchcodevektor nicht - wie Merkmal 2.1.1 es verlange - aus einer „Vorrichtung zum Durchsuchen des Pitchcodebuchs", sondern lediglich aus einer „Vorrichtung zum Erzeugen eines Pitchcodevektors", bleibt erfolglos.

Denn akzeptiert man den Charakter der Figur 3 des Klagepatents als bloßes Signalflussdiagramm und erkennt man demzufolge, dass die Blöcke 301 und 302 lediglich die dort stattfindenden Rechenoperationen darstellen, so ergibt sich im Zusammenhang mit dem eindeutigen Anspruchswortlaut, dass Ausgabedatum der „Vorrichtung zum Durchsuchen des Pitchcodebuchs" ein Pitchcodevektor sein muss, so dass die „Vorrichtung zum Durchsuchen des Pitchcodebuchs" naturgemäß dazu geeignet sein muss, einen Pitchcodevektor zu generieren. Dieser befindet sich in Figur 3 des Klagepatents am Ausgang des mit der Bezugsziffer 302 gekennzeichneten Pitchcodevektor-Generators und trägt die Bezeichnung v_T. Beide Vorrichtungen, sowohl die „Pitchcodebook Search" 301 als auch der „Pitchcodevektorgenerator" 302, sind im Standard, dort insbesondere an den von der Streithelferin zu 3 in ihrem Schriftsatz vom 23.12.2014 (ABl. 729) herausgearbeiteten Stellen des Referenzcodes TS173 implementiert, so dass auch dieses Merkmal vom Standard erfüllt wird.

ee) Nach Ansicht der Streithelferin zu 2 ist Merkmal 3.1 nicht erfüllt, weil es im Standard und dem dazugehörigen Referenzcode TS173 lediglich zu einer Differenzberechnung zweier Werte komme, die keinen Vergleich im Sinne

des Merkmals 3.1 darstellten. Zudem würden in diese Differenzberechnung nicht zwei Pitchvorhersagefehler einfließen.

Dem ist erneut entgegenzuhalten, dass Patentanspruch 1 keinerlei Einschränkung dahingehend zu entnehmen ist, auf welche Weise sich der Vergleich der Pitchvorhersagefehler vollziehen muss. Damit fällt sowohl der Vergleich zweier separater Zahlen als auch - als mathematisch simpelste Art der Inbezugsetzung zweier Werte - die im Referenzcode TS173 gemäß Anlage B 15 (dort Seite 5 unter Schritt 8.2) implementierte Differenzberechnung, d. h. die Subtraktion der quadrierten Einzelkomponenten des gefilterten Fehlervektors xn2 von der Summe der quadrierten Einzelkomponenten des ungefilterten Fehlervektors dn, in den Schutzbereich des Klagepatents.

Wie oben zu Merkmal 2.1 bereits ausgeführt, macht es auch im Hinblick auf den in Merkmal 3.1 gelehrten Vergleich zweier Pitchvorhersagefehler keinen Unterschied, ob die Summe der quadrierten Einzelkomponenten des Fehlervektors xn2 von der Summe der quadrierten Einzelkomponenten des Fehlervektors dn abgezogen wird oder ob Subtrahenden lediglich die quadrierten Einzelkomponenten des Fehlervektors xn2 sind, ohne diese vorher aufaddiert zu haben. Ausschlaggebend ist einzig und allein, dass durch die Quadratur der Einzelkomponenten der Fehlervektoren deren Vorzeichen beseitigt werden und so ein in den Vergleich nach Merkmal 3.1 eingehender Pitchvorhersagefehler überhaupt generiert wird. Dies ist in beiden Signalpfaden nach dem Referenzcode TS173 der Fall.

ff) Soweit die Streithelferin zu 2 anfänglich noch mit dem Referenzcode ETSI TS 126 204 (Anlage HL 4) argumentiert und anhand der dortigen Codezeile 1035 bis 1038 dargelegt hat, dass die Parameter des ungefilterten Signals ausgewählt werden können, obwohl die Fehlerenergie des gefilterten Signals kleiner ist als die Fehlerenergie des ungefilterten Signals, mithin nicht immer der Signalpfad ausgewählt werde, der den *niedrigsten* berechneten Pitchvorhersagefehler aufweise (Merkmal 3.2), taugt der in Bezug genommene Referenzcode TS 204 nicht zur Darlegung einer Nichtverletzung, da er ausweislich seines Abschnitts 1 auf Seite 5 keine Anwendung im hier in-

teressierenden 3G AMR-WB speech service findet („the fixed-point specification in 26.173 shall remain the only allowed implementation for the 3G AMR-WB speech service and the use of the floating-point codec is strictly limited to other services.").

Wenn darüber hinaus in Bezug auf den Referenzcode TS173 ausgeführt wird, dort würden keine Signalpfade, sondern *lediglich Parameter ausgewählt*, so wird übersehen, dass abhängig vom Ergebnis der oben angesprochenen Differenzberechnung die Variable select entweder auf 0 (vgl. source code Zeile 1079, wenn die Differenzberechnung eine Zahl > 0 ergibt) oder auf 1 gesetzt wird (vgl. source code Zeile 1092, wenn das Ergebnis kleiner oder = 0 ist). Die Folge dieser Variablensetzung findet sich dann in den source code Zeilen 1097 ff. bzw. 1104 ff. Damit wird - wie für eine softwaremäßige Implementierung typisch - eine Auswahlvariable - in diesem Fall die Variable select - dazu benutzt, entsprechend Merkmal 3.2 den jeweiligen Signalpfad, d. h. die gefilterte oder ungefilterte Version des Sprachsignals, auszuwählen.

gg) Wenn die Streithelferin zu 2 für die Auslegung des Merkmals 3.3 hinsichtlich des Teils „Satz von Parametern" auf Seite 24 des Standards verweist und so in den Patentanspruch hineinlesen möchte, dass zu den auszuwählenden Parametern immer sowohl die Verzögerung als auch die Verstärkung (englisch: delay und gain) gehörten, so widerspricht dies der patentrechtlichen Auslegungsdogmatik. Merkmal 3.3 des allein ausschlaggebenden Anspruchswortlauts verlangt demgegenüber lediglich die Auswahl eines „Satz[es] von Parametern des Pitchcodebuchs", mithin die Auswahl mindestens zweier, keinesfalls aber sämtlicher Parameter, die dem ausgewählten Signalpfad zugeordnet sind. Insofern ist der Verweis der Streithelferin zu 2 auf Abschnitt 5.7 auf Seite 25 vorletzter Absatz des Standards nicht behelflich, in dem - lediglich - die Auswahl der Verstärkung („pitch gain") beschrieben werde. Denn der komplette Satz lautet: „the signal path having the lowest calculated pitch prediction error is selected, along with the associated pitch gain". Das heißt, dass nicht nur die Variable „pitch gain", sondern auch der Signalpfad selbst in Gestalt der Variable „select" mit ihrem Wert 0 oder 1

ausgewählt wird, womit auch im Standard ein Satz von Parametern im Sinne des Merkmals 3.3 vorliegt.

Anspruch 1 wird damit unmittelbar wortsinngemäß verwirklicht.

3. Auch Anspruch 19 wird durch die angegriffenen Ausführungsformen unmittelbar wortsinngemäß verletzt. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden, da sich Anspruch 1 über den Rückbezug in Merkmal 1.1 wiederfindet. Soweit die Streithelferin zu 2 die Erfüllung der Merkmale 1.1 und 7 durch den Standard in Abrede stellt, hat die Klägerin schon mit der Klageschrift deren Verwirklichung durch den Standard belegt. So finden sich in Abschnitt 4.3 auf Seite 13 des letzten Absatzes und auf Seite 14 beim 3. Spiegelstrich die den Merkmalen 1.1 und 7 entsprechenden Passagen. Dass die Klägerin hinsichtlich des 3. Spiegelstriches die Worte „by the ACELP encoder" eingefügt hat, ändert daran nichts, da dies eine Selbstverständlichkeit darstellt. Denn schließlich ist Abschnitt 4.3 mit „principles of the adaptive multirate wideband speech encoder" überschrieben, so dass schon daraus hervorgeht, dass der nachfolgende Teil sich auf die in Anspruch 19 des Klagepatents geschützte Codiererseite bezieht.

4. Die angegriffene Ausführungsform macht von Anspruch 37 des Klagepatents ebenfalls unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch. Auch hier kann auf die obigen Ausführungen unter 2. verwiesen werden, da in Merkmal 2.1 ein Rückbezug auf Anspruch 19, der wiederum einen Rückbezug auf Anspruch 1 enthält, vorhanden ist.

5. Angebot und Lieferung der angegriffenen Ausführungsformen seitens der Beklagten stellen eine mittelbare wortsinngemäße Verletzung des Anspruchs 10 des Klagepatents gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 PatG dar.

   Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen sämtliche Merkmale des Verfahrensanspruchs 10 unmittelbar wortsinngemäß. Insofern kann, da sich die Merkmale des Verfahrensanspruchs und der Vorrichtungsansprüche insoweit decken, auf die obigen Ausführungen unter 2. verwiesen werden.

Die angegriffenen Ausführungsformen stellen auch Mittel dar, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, da die vertriebenen Handys allesamt geeignet sind, mit einem oder mehreren Merkmalen des Anspruchs 10 bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken.

Die Beklagte bietet darüber hinaus die angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung des klagepatentgemäßen Verfahrens im Bundesgebiet an.

Die Eignung und Bestimmung der angebotenen Mobilgeräte für die Benutzung der Erfindung durch die Abnehmer ist einerseits offensichtlich, andererseits weist die Beklagte - wie sich stellvertretend für sämtliche angegriffenen Ausführungsformen aus der als Anlage K 9 vorgelegten Bewerbung des von der Firma Sony stammenden Modells „Xperia Z2" ergibt - auf die Eignung der angegriffenen Mobiltelefone zur Ausführung des AMR-Wideband Standards ausdrücklich selbst hin.

III.

Der Rechtsstreit ist auch nicht nach § 148 ZPO im Hinblick auf die erhobenen Nichtigkeitsklagen beim Bundespatentgericht auszusetzen. Die Entscheidung über die Nichtigkeitsklagen ist zwar vorgreiflich. Die Kammer übt aber das ihr durch die Vorschrift eingeräumte Ermessen dahin aus, von einer Aussetzung des Verletzungsprozesses abzusehen.

1. Die Kammer lässt sich dabei von folgenden grundsätzlichen Überlegungen leiten:

   Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn die Vernichtung des Klagepatents im Nichtigkeitsverfahren überwiegend wahrscheinlich ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung des Klageschutzrechts genügt für eine Aussetzung nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung vom Staat auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne er-

reicht wird. Es ist daher eine hohe Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen.

Entgegen der Auffassung der Streithelferin zu 1 hat sich an diesem Aussetzungsmaßstab durch die jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 16.09.2014 (X ZR 61/13, GRUR 2014, 1237 - Kurznachrichten - und X ZR 68/13, juris) nichts dahingehend geändert, dass für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits nunmehr schon eine geringere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Nichtigkeitsklage ausreichend wäre. Zwar findet sich in der dortigen Randnummer 4 die Formulierung der „hinreichende[n] Wahrscheinlichkeit", der Senat hat dort jedoch am Anfang in Übereinstimmung mit seiner ständigen Rechtsprechung weiter ausgeführt, das Verletzungsgericht verurteile auch dann, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejahe, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, „wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich" halte. Damit wurde klargestellt, was hinreichende aber auch notwendige Bedingung für die Aussetzung ist, nämlich weiterhin eine überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit der angestrengten Nichtigkeitsklagen. Hätte der Bundesgerichtshof - wie die Streithelferin zu 1 meint - mit diesen Entscheidungen dagegen den langjährigen Aussetzungsmaßstab herabsetzen wollen, hätte diese Entscheidung nicht nur einen entsprechenden amtlichen Leitsatz bekommen, sondern wäre ihrer Tragweite wegen auch in die amtliche Sammlung (BGHZ) der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aufgenommen worden. An beidem fehlt es jedoch.

2. Im vorliegenden Fall erscheint der Kammer eine Prognose, die Vernichtung des Klagepatents sei überwiegend wahrscheinlich, nicht möglich. Im Einzelnen gilt folgendes:

   a) Angriffe gegen die Neuheit des Klagepatents

      aa) Das Klagepatent wird nicht durch die WO 00/025305A1 (Anlage B 17) neuheitsschädlich getroffen. Entgegen der Auffassung der Beklagten nimmt das Klagepatent zurecht die Priorität des 27.10.1998 aus der kanadischen Patentanmeldung CA 2, 252, 170 (Anlage B 16) in Anspruch. Damit stellt die

WO 00/025305A1, welche dieselbe Priorität in Anspruch nimmt, keinen vorveröffentlichten Stand der Technik im Sinne des Art. 54 EPÜ dar.

(1) Die Priorität einer Voranmeldung kann nur dann wirksam in Anspruch genommen werden, wenn der Fachmann unter Berücksichtigung seines Fachwissens den Gegenstand der Nachanmeldung bereits der Voranmeldung als zur Erfindung gehörig entnehmen kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2009, 390, 392 – Lagerregal) ist zur Ermittlung des Gegenstandes der Voranmeldung deren Gesamtinhalt heranzuziehen. Über das dort ausdrücklich Beschriebene hinaus ist auch das offenbart, was der Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ergänzt oder was er bei aufmerksamer Lektüre ohne Weiteres erkennt oder in Gedanken ohne weitere Überlegung mitliest. Abwandlungen hingegen, mögen sie auch naheliegend sein, gehören nicht zum Offenbarten (BGH aaO).

(2) Bei Anwendung dieser allgemeinen Grundsätze auf den vorliegenden Fall sind die hier in Rede stehenden Merkmale 2 und 2.2 – nämlich die Existenz wenigstens zweier Signalpfade, von denen wenigstens einer einen Filter umfasst – in der CA 170 in ausreichender Weise offenbart.

(a) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Offenbarungsgehalt der CA 170 nicht auf Ausführungsformen beschränkt, die mindestens drei Signalpfade aufweisen. Zwar ist eine solche Ausführungsform mit drei Signalpfaden – zwei Pfade mit und ein Pfad ohne Filter - in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 der CA 170 dargestellt.

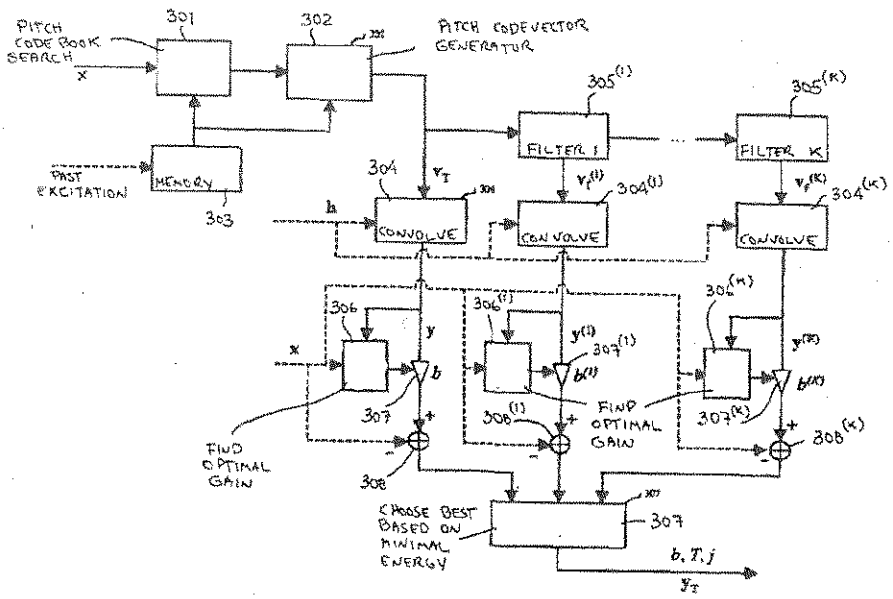

Figure 3

Jedoch ergibt sich unstreitig aus der schriftlichen Beschreibung, dass der Schutzbereich der CA 170 auch solche Ausführungsbeispiele einschließt, die lediglich zwei Signalpfade aufweisen. So weist die Streithelferin zu 1 in ihrer Duplik (dort Seite 32) zu recht darauf hin, dass auf Seite 24 der CA 170 (dort Zeilen 23 bis 25) als einfachste Ausgestaltung eine Ausführung mit zwei (befilterten) Pfaden beschrieben wird.

(b) Des Weiteren ist der Offenbarungsgehalt der CA 170 auch nicht auf solche Ausführungsformen beschränkt, die ausschließlich befilterte Signalpfade aufweisen. So zeigt die vorstehend wiedergegebene Figur 3 der CA 170 unzweifelhaft eine Ausführungsform, welche auch einen unbefilterten Signalpfad aufweist, welcher in den mit der Bezugsziffer 307 (richtig: 309, vgl. Seite 24 Zeilen 18 und 19) Block mündet. Auch die Beschreibung befasst sich ausführlich mit diesem unbefilterten Signalpfad (Seite 24 Zeilen 10 bis 15).

(c) Schließlich ist der Offenbarungsgehalt der CA 170 auch nicht auf solche Ausführungsformen beschränkt, die mindestens zwei befilterte Signalpfade aufweisen. Zwar ist der Beklagten im Ansatz zuzugestehen, dass weder in Figur 3 noch im schriftlichen Teil der CA 170 ausdrücklich

eine Ausführungsform mit lediglich einem befilterten Pfad beschrieben wird. Wie bereits vorstehend ausgeführt wurde, gehört jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Offenbarungsgehalt einer Prioritätsanmeldung über das dort ausdrücklich Beschriebene hinaus auch das, was der Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ergänzt oder was er bei aufmerksamer Lektüre ohne Weiteres erkennt oder in Gedanken ohne weitere Überlegung mitliest. In welchem Umfang der Fachmann über die ausdrückliche Offenbarung hinaus auch quasi „konkludente" Offenbarungen mitliest, hängt von den Umständen des Einzelfalls, namentlich von der konkreten Prioritätsdruckschrift ab. Der vorliegende Fall zeichnet sich dabei durch die Besonderheit aus, dass die CA 170 keine (verallgemeinernden) Patentansprüche, sondern lediglich sprachlich und grafisch beschriebene spezifische Ausführungsbeispiele enthält. Bereits dieser formale Befund wird den Fachmann veranlassen, den Offenbarungsgehalt der Druckschrift nicht lediglich auf deren ausdrücklich mitgeteilten Inhalt zu beschränken, sondern vielmehr einen möglichen weitergehenden Erfindungsgehalt zu ergründen. Ausgehend hiervon wird der Fachmann der CA 170 auch eine Ausführungsform mit lediglich einem befilterten Pfad entnehmen. Wenn nämlich der Fachmann erkennt, dass einerseits zwei Signalpfade ausreichen und andererseits auch ein unbefilterter Signalpfad Eingang in die Auswahleinrichtung finden kann, so erschließt sich diesem aufgrund seines Fachwissens zwanglos auch eine Ausgestaltung mit zwei Signalpfaden, wobei nur einer einen Filter aufweist.

Entgegen der Auffassung der Beklagten steht einem solchen Verständnis des Offenbarungsgehalts der CA 170 durch den Fachmann nicht entgegen, dass deren Lehre (angeblich) auf ein „Herantasten" an ein optimal beschnittenes Spektrum gerichtet sei, bei dem mehrere verschiedene Filter ausprobiert würden. Ein solches Herantasten an ein optimal beschnittenes Spektrum wird in der Beschreibung der CA 170 an keiner Stelle ausdrücklich erwähnt. Doch selbst wenn man – mit der Beklagten – den maßgeblichen Erfindungsgedanken der CA 170 in einem solchen Herantasten an ein optimal beschnittenes Spektrum sehen woll-

te, so wäre eine Ausgestaltung mit nur einem Filter ebenfalls offenbart, quasi als erster Schritt im Rahmen dieses Herantastens und somit als zwar schlechteste, aber immer noch vom Schutzbereich der CA 170 umfasste Ausführungsform.

bb) Auch die als Anlage B 18 vorliegende Entgegenhaltung Qian nimmt das Klagepatent nicht neuheitsschädlich vorweg. Es mangelt schon an dem gemäß Merkmal 1.1 den Ausgangspunkt der Pitch-Analysevorrichtung bildenden *Breitbandsignal*. Wie das Klagepatent in Absätzen 2 und 7 referiert, befindet sich die schmalbandige Telefonbandbreite in einem Bereich von 200 bis 3.400 Hz und die der Erfindung zugehörige Breitband-Bandbreite im Bereich von 50 bis 7.000 Hz. Nach Abschnitt 7 wird im Telefonband das Tonsignal mit 8.000 Abtastwerten pro Sekunde abgetastet, während in Breitband-Sprachaudioanwendungen das Tonsignal mit 16.000 Abtastwerten pro Sekunde abgetastet wird. Wie sich aus der Bezugnahme der Druckschrift Qian auf den US-Federal Standard FS 1016 4.8 kbit/s CELP-Coder (vgl. Seite 339 und 358) ergibt, wird dort lediglich mit 8 kHz gesampelt, also mit 8.000 Abtastwerten pro Sekunde abgetastet (vgl. so ausdrücklich Seite 352). Das entspricht nach der Definition des Klagepatents aber einem schmalbandigen Signal.

Wenn die Streithelferin zu 2 (ABl. 678) den auf Seite 351 und 352 der Entgegenhaltung abgedruckten Figuren entnehmen möchte, dass die dort offenbarte Vorrichtung - obwohl der Frequenzbereich bei 4.000 Hz endet - für die Verarbeitung von Frequenzen auch auf einen Bereich von mehr als 4.000 Hz ausdehnbar sei, da keiner der beiden Frequenzverläufe einen Hinweis auf ein unstetiges Verhalten liefere, so ist damit für den Fachmann ein Breitbandsignal trotzdem noch nicht offenbart.

Daran ändert auch der kaum verständliche Hinweis der Beklagten nichts, bei dem Merkmal des Breitbandes handele es sich um „kein scharfes Abgrenzungskriterium". Soweit in diesem Zusammenhang auf die Erwähnung von 6.400 Hz - und damit eines auch nach der Definition des Klagepatents im Breitband liegenden Bereichs - im AMR-WB-Standard rekurriert wird,

wird übersehen, dass diese 6.400 Hz lediglich Resultat der Bandbegrenzung durch das downsampling, also der Reduzierung der Abtastrate von 16.000 Hz auf 12,8 kHz sind, wie sie allerdings auch im Klagepatent in Abschnitt 38 ausdrücklich angesprochen ist. Die dort in Figur 1 im mit Bezugsziffer 101 beschrifteten downsampling-Modul vorgenommene Reduzierung der Abtastrate, die später zu einem veränderten Signal x in das „closed loop pitch search module" führt, welches sodann in Figur 3 ausführlich beschrieben ist, ändert nichts daran, dass Ausgangspunkt der Erzeugung eines optimalen Satzes von Parametern eines Pitch-Code-Buchs ein Breitbandsignal nach der Definition des Klagepatents bleibt, auch wenn es zwischendurch verändert wird (vgl. dazu die obige Verletzungsdiskussion zu Merkmal 1.1). An einem solchen Breitbandsignal fehlt es aber in der Entgegenhaltung Qian.

cc) Gleiches gilt hinsichtlich der als Anlage NK8 zu Anlage HL8 vorgelegten Entgegenhaltung Chen aus dem August 1993. Auch hier fehlt es an der Offenbarung des in Merkmal 1.1 angesprochenen Breitbandsignals. Wie sich aus Spalte 2 vorletzter Absatz der Druckschrift ergibt, befasst sich diese mit einer Abtastfrequenz von 8 kHz, welche nach Abschnitt 7 des Klagepatents einem schmalbandigen Telefonsignal entspricht. Dass - wie die Streithelferin zu 2 meint - auf Seite 243, rechte Spalte im ersten Absatz davon die Rede ist, dass sich die Voraussage mit einer Erhöhung der Abtastfrequenz verbessere, führt nicht dazu, dass Ausgangspunkt der dort besprochenen Pitch-Analysevorrichtung tatsächlich ein Breitbandsignal im Sinne des Klagepatents ist. Denn wie sich aus Figur 4 in Verbindung mit der dazugehörigen Beschreibung ergibt, wird die Erhöhung der Abtastrate (das sogenannte Upsampling) durch die Nutzung eines Interpolationsfilters bewerkstelligt. Dadurch wird das ursprüngliche Eingangssignal, welches nach dem oben Gesagten ein Schmalbandsignal im Sinne des Klagepatents ist, aber nicht zu einem Breitbandsignal mit einer Bandbreite von 50 bis 7.000 Hz.

Auch der Umstand, dass das Eingangssignal im Sinne des Anspruchs 1 nicht das ursprüngliche mit 16 kHz abgetastete Signal, sondern ein Signal ist, welches eine Abtastrate von 12,4 kHz aufweist, weil es im

Downsampling-Modul nach Abschnitt 38 des Klagepatents reduziert wurde, führt nicht dazu, dass sich der Charakter des nach dem Klagepatent beanspruchten Breitbandsignals und derjenige des Signals aus der Entgegenhaltung Chen entsprechen (vgl. dazu oben bb).

b) Soweit die Streithelferin zu 2 den geltend gemachten Ansprüchen die Erfindungshöhe absprechen möchte, weil sie die Ansprüche 19, 20 und 25 durch eine Zusammenschau der Entgegenhaltung Qian mit dem Standard ETS 30726 und die Ansprüche 37, 38 und 43 durch eine Zusammenschau der Entgegenhaltung Chen mit den zum Prioritätszeitpunkt bekannten Mobilfunkstandards nahe gelegt sieht, folgt dem die Kammer nicht.

aa) Im Hinblick auf den Einwand der fehlenden Erfindungshöhe ist die Kammer in ständiger Praxis sehr zurückhaltend bei einer Aussetzung des Rechtsstreits, weil die Beurteilung der Erfindungshöhe eine wertende Entscheidung ist, die nicht vom Verletzungsgericht, sondern von den Erteilungsautoritäten zu treffen ist. Erst wenn das Klagepatent angesichts des vorliegenden Standes der Technik so fragwürdig geworden ist, dass sich kein vernünftiges Argument mehr für die Zuerkennung der Erfindungshöhe finden lässt, ist eine Aussetzung gerechtfertigt. Bloße Zweifel des Verletzungsgerichts an der Erfindungshöhe rechtfertigen eine Aussetzung jedoch nicht (vgl. BGH, Beschluss vom 11.11.1986 - X ZR 56/85, GRUR 1987, 284 Rn. 7 - Transportfahrzeug). Hierbei kann das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln nicht schon dann als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von dem aus dem Stand der Technik Bekannten zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern diese Wertung setzt voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (BGH, Urteil vom 08.12.2009 - X ZR 65/05 - GRUR 2010, 407 - Einteilige Öse).

bb) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe vermag die Kammer ein derartiges Naheliegen für den Fachmann nicht mit der nötigen Gewissheit festzustellen. Insbesondere offenbaren nicht nur die Entgegenhaltungen Qian und Chen

schon kein Breitbandsignal im Sinne des Merkmals 1.1 (vgl. dazu oben 2.a) bb) und cc)), sondern auch der dem Fachmann bekannte Standard „European Telecommunications Standard ETS 30726" (vgl. Anlage B 20) bezieht sich lediglich auf einen Schmalband-CELP-Codierer mit einer Abtastrate von 8.000 Abtastwerten pro Sekunde (vgl. Anlage B 20 Seite 7, 1. Absatz: „The sampling rate is 8 000 samples/s"), so dass der Fachmann keinerlei Anregung hatte, die Pitch-Analyse-Vorrichtung auch hinsichtlich eines eingehenden Breitbandsignals zu verwenden.

c) Entgegen der Ansicht der Streithelferin zu 2 wird das Bundespatentgericht das Klagepatent auch nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklären.

aa) Gemäß Artikel II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 IntPatÜG i.V.m. Artikel 138 Abs. 1c EPÜ ist ein Europäisches Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland auf Antrag für nichtig zu erklären, wenn der Gegenstand des Europäischen Patents über den Inhalt der Europäischen Patentanmeldung in ihrer bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Der Inhalt der Patentanmeldung ist der Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen. Der Patentanspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht zur Erfindung gehörend erkennen lässt (st. Rspr., vgl. nur BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 – X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Rn. 36 mwN - Reifenabdichtmittel). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gehört zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann. Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents

sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat (st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 27/06, GRUR 2010, 509 - Hubgliedertor I Rn. 39; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument Rn. 62; Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 - Olanzapin, zur Offenbarung bei der Neuheitsprüfung). Zu einer unzulässigen Erweiterung führen auch solche Änderungen, durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus zu einem Aliud abgewandelt wird (BGH, Urteil vom 9. April 2013 – X ZR 130/11, GRUR 2013, 809 Rn. 1 - Verschlüsselungsverfahren).

bb) Daran fehlt es hier. Die Streithelferin zu 2 vermisst in der Offenbarung der ursprünglich eingereichten Anmeldung insbesondere das Merkmal 3.2, weil sich aus der dortigen Beschreibung, die insoweit mit der Beschreibung des Klagepatents übereinstimme, lediglich die Auswahl der Parameter j, b und T, nicht aber die Auswahl eines Signalpfades ergebe. Das ist indes unzutreffend. Wie sich aus dem Deckblatt des Klagepatents ergibt, ist Letzteres aus der am 27.10.1999 eingereichten PCT-Anmeldung PCT/CA 99/01008 hervorgegangen, deren Veröffentlichung WO 00/25298 A1 als Anlage NK 5 im Anlagenkonvolut B 22 vorliegt. Wie sich aus Seite 44 und Seite 46/47 besagter PCT-Anmeldung ergibt, entsprechen die dort niedergelegten Ansprüche 1 und 10 - bis auf die im Klagepatent neu hinzugekommenen Bezugsziffern - den dortigen Ansprüchen 1 und 10 und zwar auch hinsichtlich des Merkmals 3.2., welches sich mit der Auswahl des Signalpfades befasst. Darüber hinaus heißt es in der Beschreibung der PCT-Anmeldung auf Seite 5, dass „the signal path having the lowest calculated pitch prediction error is chosen", so dass auch die Beschreibung Merkmal 3.2 eindeutig offenbart.

Nach alledem war den Aussetzungsanträgen nicht zu entsprechen.

IV.

Die Klägerin ist unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt an der Durchsetzung der geltend gemachten Ansprüche gehindert. Insbesondere ist deren Durchsetzung weder als

rechtsmissbräuchlich zu bewerten (sogenannter Patenthinterhalt; dazu 1.), noch steht der Beklagten der sogenannte kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand zu (dazu 2.).

1. Soweit die Streithelferinnen zu 1 und 3 durch das Verhalten der Klägerin den Tatbestand des sogenannten Patenthinterhaltes verwirklicht sehen und über Artikel 102 AEUV und § 242 BGB die Rechtsfolge der Klageabweisung herleiten, folgt die Kammer dem nicht.

   a) Der Vorwurf geht dahin, die Rechtsvorgängerin der Klägerin - die Voice Age - habe im Rahmen des Standardisierungsverfahrens zum AMR-WB Standard bewusst und pflichtwidrig entgegen den ETSI-Statuten die Existenz (auch) der Anmeldung des Klagepatents verschwiegen, welches nunmehr als essentiell für den verabschiedeten Standard bezeichnet werde. Erst nachdem der Standard am 10.04.2001 verabschiedet worden sei (sog. Freeze; vergl. dazu den Zeitstrahl ABl. 708), habe sie auf diese Schutzrechte hingewiesen und sie gegenüber der ETSI als standardessentiell deklariert (29.05.2001), so dass die Geltendmachung dieses Schutzrechts als ein sittenwidriges, wettbewerbsbehinderndes und treuwidriges Verhalten anzusehen sei, welches sich die Klägerin zurechnen lassen müsse und welches zur Abweisung der Klage führe.

   b) Das ist - jedenfalls für den hier zu entscheidenden Sachverhalt - unzutreffend. Denn weder die - insoweit darlegungs- und beweisbelastete - Beklagte noch die Streithelferinnen zu 1 oder 3 haben Vortrag geleistet, der sich - unabhängig davon, ob sich die Klägerin das Verhalten ihrer Rechtsvorgängerin überhaupt zurechnen lassen müsste - als mögliche Anstiftung oder Beihilfe zu einer Haupttat der Fa. Nokia bzw. als eine in den Formen der Mittäterschaft oder mittelbaren Täterschaft begangene Handlung einordnen ließe.

      Die Frage, ob sich jemand als Täter, Mittäter, Anstifter oder Gehilfe in einer die zivilrechtliche Haftung begründenden Weise an einer deliktischen Handlung eines Dritten beteiligt hat, beurteilt sich nach den im Strafrecht entwickelten Rechtsgrundsätzen. Täter ist danach derjenige, der die Zuwiderhandlung selbst oder in mittelbarer Täterschaft begeht (§ 25 StGB). Mittäterschaft erfordert eine gemeinschaftliche Begehung, also ein bewusstes und gewolltes Zu-

sammenwirken (vgl. § 830 Abs. 1 Satz 1 BGB). Die Gehilfenhaftung setzt neben einer objektiven Beihilfehandlung zumindest einen bedingten Vorsatz in Bezug auf die Haupttat voraus, der das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit einschließen muss (BGH, Urteil vom 22.07.2010 - I ZR 139/08, GRUR 2011, 152 Rn. 30 mwN).

aa) Für eine Haftung der Klägerin über § 830 Abs. 2 BGB mangelt es danach schon an der dafür nötigen (vgl. BGH, Urteil vom 25.07.2005 - II ZR 390/03, NJW 2005, 3137, 3138 mwN) vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat der Fa. Nokia. Denn die Streithelferin zu 1 geht wie die Klägerin davon aus, dass der am Standardisierungsverfahren beteiligten und den ETSI-Statuten unterworfenen Fa. Nokia die Anmeldung des Klagepatents seitens der Rechtsvorgängerin der Klägerin gerade nicht offenbart wurde, sodass die Fa. Nokia die ihr nicht bekannte Patentanmeldung auch nicht vorsätzlich gegenüber ETSI verschweigen konnte (vgl. ausdrücklich ABl. 958 ff.). Dann scheiden aber sowohl eine Anstiftung als auch eine Beihilfe durch Voice Age aus.

bb) Gleiches gilt für eine Mittäterschaft zwischen Voice Age und Nokia. Hierfür bedürfte es eines gemeinsamen Tatplanes, also eines beiden Beteiligten bewussten und gewollten Vorgehens gegenüber ETSI (vgl. BGH, Urteil vom 22.07.2010 - I ZR 139/08, GRUR 2011, 152 Rn. 31 mwN). Daran mangelt es, wenn einer der angeblichen Mittäter - hier die Fa. Nokia - von der angeblich vorsätzlich verschwiegenen Klagepatentanmeldung gar nichts wusste.

cc) Die damit allein in Betracht kommende mittelbare Täterschaft der Voice Age mit Nokia als - so das Destillat des Vortrags der Streithelferin zu 3 - absichtslos-dolosem Werkzeug scheitert daran, dass es auf Seiten der als mittelbare Täterin in Betracht kommenden Voice Age an der dafür nötigen Sondereigenschaft fehlt.

(1) Die mittelbare Täterschaft setzt nämlich voraus, dass der mittelbare Täter den Tatbestand rechtlich und denkmäßig auch selbst verwirklichen könnte. Sonderstraftaten wie die Verletzung des ärztlichen Berufsgeheimnisses, deren Tatbestand besondere Eigenschaften und Verhältnisse des Täters

voraussetzt, können daher in mittelbarer Täterschaft nur von dem begangen werden, in dessen eigener Person alle nach dem Gesetz erforderlichen besonderen Umstände zutreffen (BGH, Urteil vom 1.10.1953 - 4 StR 224/53, NJW 1953, 1878, 1879).

(2) Der gegenüber der Klägerin erhobene Vorwurf des Patenthinterhalts gründet sich jedoch maßgeblich auf einen angeblichen Verstoß gegen die sog. ETSI IPR Policy (v.a. Ziffer 4.1 der IPR-Regeln, ABl. 704 ff.), wonach Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen unverzüglich und insbesondere bereits beim Unterbreiten von Standardisierungsvorschlägen angegeben werden müssen. Dieser vertraglichen Offenbarungspflicht unterliegen indes nur die Mitglieder von ETSI („each member shall [...]"), also zum allein maßgeblichen Zeitpunkt der Einreichung des Vorschlags von Nokia bzw. dessen Verabschiedung als Standard in den Jahren 2000 und 2001 ausschließlich Nokia selbst (Voice Age wurde erst 2004 Mitglied, die Klägerin war es nie).

Für eine mittelbare Täterschaft der Klägerin bzw. von Voice Age reicht bei derartigen Sonderdelikten, bei denen sich die verletzten Verhaltenspflichten aus einer Sondereigenschaft - hier der Mitgliedschaft bei ETSI und der erst damit verbundenen Übernahme bestimmter Verpflichtungen - ergeben, indes nach der oben referierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht aus, dass lediglich der Ausführende - Nokia - die Sondereigenschaft besitzt, der Hintermann - die Klägerin bzw. Voice Age - diese aber nicht aufweist (vgl. auch Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl., § 25 Rn. 49 mwN; Schünemann in Leipziger Kommentar zum StGB, 12. Aufl., § 25 Rn. 133 mwN sowie die Strafbarkeit nach § 340 StGB [Körperverletzung im Amt] bzw. § 348 StGB [Falschbeurkundung im Amt]). Da die Rechtsvorgängerin der Klägerin zum Zeitpunkt des ihr vorgeworfenen „Hinterhalts" nicht Mitglied bei ETSI war und daher auch nicht nach deren Statuten einer Offenbarungspflicht unterlag, war sie nicht taugliche mittelbare Täterin. Die Klägerin selbst war nie Mitglied bei ETSI.
Der Hinweis der Streithelferin zu 3, aus den Entscheidungen der EU-Kommission in Sachen *Rambus* (Anlage PBP 5) und *Motorola* (Anlage

PBP8) ergebe sich, dass es für ein mit Art. 102 AEUV nicht zu vereinbarendes Verhalten keiner Mitgliedschaft - hier: der Klägerin oder ihrer Rechtsvorgängerin - bei ETSI bedürfe, ist nicht zielführend. Denn der „Hinterhalt" bestand auch dort gerade darin, dass ein am Normierungsprozess Beteiligter - und damit den dort geltenden Regularien als Mitglied Unterworfener - vorsätzlich bestehende Patente nicht offenlegte (vgl. Anlage PBP5 Rn. 28 und 36 bzw. 40; Anlage PBP8 Rn. 91 und 473 bzw. Anlage PBP9 Rn. 9). An einer derartigen Offenbarungspflicht fehlt es im vorliegenden Fall.

c) Vor diesem Hintergrund kann dahin gestellt bleiben, ob - wie die Beklagte meint - Rechtsfolge eines in diesem Sinne verstandenen Patenthinterhaltes (englisch: Patent ambush) die Verpflichtung der Klägerin, Dritten kostenlose Lizenzen zu gewähren, und damit die Abweisung einer auf eine Verletzung des Klagepatents gestützten Klage ist (dagegen mit beachtlichen Argumenten unter Hinweis auf den das deutsche Schadensersatzrecht prägenden und in § 249 BGB normierten Grundsatz der Naturalrestitution: Landgericht Düsseldorf, Urteil vom 07.06.2011 - 4b O 31/10, Juris Rn. 84f. m.w.N.). Daher besteht für die Kammer auch kein Anlass, die Frage der Rechtsfolge eines Patenthinterhaltes dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Artikel 267 Abs. 2 AEUV zur Vorabentscheidung vorzulegen.

d) Ebenfalls keiner vertieften Erörterung bedarf, dass die Beklagte nicht vorgetragen hat, weshalb die Wettbewerber durch den ihrer Ansicht nach der Klägerin zuzurechnenden Satzungsverstoß ihrer Rechtsvorgängerin trotz seitens der Klägerin gegenüber der Beklagten mit Schreiben vom 31.07.2014 abgegebenen Lizenzbereitschaftserklärung (Anlage K 34) überhaupt behindert sein sollen, also deren wettbewerbliche Entfaltungsmöglichkeiten beeinträchtigt sind. Die Beklagte (ABl. 865) und die Streithelferin zu 3 (ABl. 961) behaupten zwar, dass bei Offenlegung der Klagepatentanmeldung während des Standardisierungsverfahrens mit hoher Wahrscheinlichkeit eine alternative Lösung in den Standard aufgenommen worden wäre; dies ist indes vor dem Hintergrund des seitens der Klägerin vorgelegten Vertragswerkes bloße und nicht beweisbewehrte Spekulation. Denn wie sich aus den als Anlage K 35 vorliegenden Re-

ports vom 23. - 27.10.2000 ergibt, erfolgte die Standardisierung in einem anonymen Verfahren nach umfangreichen Tests von insgesamt fünf eingebrachten Codecs. Nachdem der zunächst noch anonyme Codec 3 von Nokia immer die besten Ergebnisse gebracht hatte, entschied sich die Standardisierungsgruppe für diesen Codec, dessen Urheber, erst nachdem die Entscheidung bereits gefallen war, offengelegt wurde. Dass sich die Gruppe demgegenüber für einen patentfreien, aber im Hinblick auf die Qualität schlechteren Codec eingelassen hätte, wenn die Rechtsvorgängerin der Klägerin ihre - unterstellt bestehende - Offenlegungspflicht erfüllt hätte, ist demgegenüber mehr als unwahrscheinlich (in diesem Sinne auch LG Mannheim, InstGE 11, 9, Rn. 92 und InstGE 13, 65, Rn. 182).

2. Die - auch insoweit darlegungs- und beweisbelastete - Beklagte kann sich ferner nicht auf den so genannten kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (FRAND-Einwand) berufen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob - wie die Beklagte meint - auf den vorliegenden Fall die Grundsätze Anwendung finden, die der Generalanwalt des Gerichtshofs der Europäischen Union in seinen Schlussanträgen vom 20.11.2014 in der Rechtssache C-170/13 (Anlage FBD 1; nachfolgend: Schlussanträge) formuliert hat (hierzu unter lit. b)), oder ob es bei den Grundsätzen, die der Bundesgerichtshof in der Orange-Book-Standard-Entscheidung (Urteil vom 06.05.2009 - KZR 39/06, BGHZ 180, 312 ff.) aufgestellt hat, bleibt (hierzu unter lit. c)).

   a) Nach den vom Bundesgerichtshof in der Orange-Book-Standard-Entscheidung aufgestellten Kriterien kann der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden, dieser missbrauche seine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nichtdiskriminierenden und nicht-behindernden Bedingungen abzuschließen. Hierbei handelt der Patentinhaber jedoch nur dann missbräuchlich, wenn der Beklagte ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat, an das er sich gebunden hält und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- oder Behinderungsverbot zu verstoßen, und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand des Patents

bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhält, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft (BGH, a.a.O., Rn. 22 ff.).

Demgegenüber stellt es nach Ansicht des Generalanwalts des Gerichtshofs der Europäischen Union bereits dann einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung nach Artikel 102 AEUV dar, wenn der Inhaber eines standardessentiellen Patents, der sich einer Standardisierungsorganisation gegenüber zur Erteilung einer Lizenz an Dritte zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, einen Antrag auf Anordnung von Abhilfemaßnahmen gegenüber einem Patentverletzer stellt oder ihm gegenüber einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, wodurch Erzeugnisse und Dienstleistungen des Verletzers eines standardessentiellen Patents von den Märkten, für die der betreffende Standard gilt, ausgeschlossen werden können, sofern feststeht, dass der Inhaber eines standardessentiellen Patents seine Verpflichtungszusage nicht eingehalten hat, obwohl der Patentverletzer objektiv bereit, willens und fähig ist, einen Vertrag über eine solche Lizenz zu schließen (vgl. Anlage FBD 1, Rn. 103 unter 1.).

b) Selbst wenn man - wie die Beklagte und deren Streithelferinnen - davon ausgeht, dass die Schlussanträge die Rechtslage zutreffend wiedergeben, so steht deren Anwendung entgegen, dass die Beklagte unstreitig nicht lizenzbereit ist (dazu aa)). Dass einzelne Streithelferinnen möglicherweise von der Klägerin bei Anwendung der dargestellten Rechtsgrundsätze nicht in Anspruch genommen werden könnten, hilft der Beklagten nicht (dazu bb)).

aa) Die Kammer kann vorliegend dahinstehen lassen, ob - wie der Generalanwalt meint (vgl. Anlage FBD 3 unter Rn. 58) - alleine die Inhaberschaft an einem standardessentiellen Patent die Vermutung des Vorliegens einer markbeherrschenden Stellung auslöst und ob der hier zu entscheidende Sachverhalt schon deshalb mit demjenigen aus den Schlussanträgen nicht vergleichbar ist, weil es an einer *allgemeinen* FRAND-Erklärung der Klägerin mangelt, da sie mit Anlage K 34 lediglich eine solche gegenüber der Beklagten abgegeben hat und an diejenige ihrer Rechtsvorgängerin mög-

licherweise nicht gebunden ist (vgl. dazu LG Mannheim, InstGE 11, 9, Rn. 100f.; InstGE 13, 65 Rn. 170). Denn Voraussetzung für die Anwendbarkeit der vom Generalanwalt in seinen Schlussanträgen geäußerten Rechtsauffassung, dass die Erhebung eines Unterlassungsanspruchs durch einen Inhaber eines standardessentiellen Patents gegen Artikel 102 AEUV verstößt, ist in jedem Fall, dass der in Anspruch genommene Patentverletzer „objektiv bereit, willens und fähig ist, einen Vertrag über eine solche Lizenz zu schließen" (Anlage FBD 3, Rn. 103 unter Ziff. 1.).

(1) Daran mangelt es vorliegend. Die Beklagte ist, wie sich auch in der mündlichen Verhandlung gezeigt hat, nicht willens, mit der Klägerin einen Lizenzvertrag zu schließen oder auch nur über einen solchen Vertrag zu verhandeln.

Die Klägerin hat mit dem als Anlage K 34 vorliegenden Schreiben vom 31.07.2014 - und damit vor Rechtshängigkeit - die Beklagte angeschrieben, sie von der Inhaberschaft des Klagepatents, dessen Standardessentialität und der nach Ansicht der Klägerin gegebenen Patentverletzung durch die Beklagte unter Beifügung der hiesigen Klageschrift unterrichtet sowie angeboten, „diese deutschen Patente an die Telekom unter FRAND-Bedingungen zu lizenzieren". Nachdem die Beklagte hierauf nicht reagiert hatte, wurde sie in der Folge zweimal - durch E-Mail vom 28.08.2014 und Schreiben vom 09.12.2014, in welchem ihr zudem die Übersendung eines vollständigen schriftlichen Lizenzvertragsentwurfs angeboten wurde - hieran erinnert.

Nachdem die Beklagte lizenzunwillig ist, war es nur folgerichtig, dass sie nicht selbst den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erhoben, sondern sich lediglich hinsichtlich der seitens ihrer - lizenzwilligen - Streithelferinnen erhobenen Einwände schweigend verhalten hat.

(2) Wenn die Streithelferin zu 3 einwendet, nach den Ausführungen des Generalanwalts sei Voraussetzung einer jeden Verhandlung ein schriftliches und umfassendes Lizenzangebot seitens des Patentinhabers, so

dass bereits dann von einem Missbrauch einer markbeherrschenden Stellung ausgegangen werden müsse, wenn der Inhaber eines standardessentiellen Patents die konkreten Schritte nicht vor der gerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs unternehme (ABl. 965), so verkennt sie insoweit den Inhalt der Schlussanträge.

Zwar führt der Generalanwalt in Randziffer 85 aus, dass der „SEP-Inhaber dem angeblichen Patentverletzer unter allen Umständen ein schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten" müsse, zeigt indes in Randnummer 88 auf, was passiert, wenn der angebliche Patentverletzer darauf nicht sorgfältig und ernsthaft reagiert. Danach stellt es nämlich „keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung [dar], wenn das Verhalten des Verletzers ein rein taktisches und/oder zögerliches und/oder nicht ernst gemeintes Verhalten wäre". Schiebt der angebliche Patentverletzer also aus taktischen Gründen eine subjektiv gar nicht gegebene objektive Lizenzbereitschaft vor, so ist der Inhaber eines standardessentiellen Patents nicht an der gerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs gehindert.

Nichts anderes kann gelten, wenn sich der angebliche Patentverletzer überhaupt nicht zu Verhandlungen über eine Lizenz bereit erklärt. Alles andere wäre reine Förmelei. Im Gegenteil verhält sich die Beklagte treuwidrig, wenn sie die Abweisung der vorliegenden Klage allein mit dem Argument verlangt, die Klägerin habe ihr vor deren Erhebung kein ausführliches schriftliches Lizenzvertragsangebot unterbreitet, obwohl sie selbst überhaupt nicht lizenzwillig ist, wie auch in der mündlichen Verhandlung nochmals deutlich wurde. In einer solchen Konstellation kann auch nach Ansicht des Generalanwalts nicht von der Unzulässigkeit der gerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs ausgegangen werden (vgl. Anlage FBD 3, Rn. 103 unter Ziff. 1.).

bb) Der Klage ist auch nicht deshalb der Erfolg versagt, weil sich einzelne Streithelferinnen unter Zugrundelegung der Rechtsauffassung des Generalanwalts möglicherweise darauf berufen könnten, dass die Klägerin ihnen

gegenüber einen Unterlassungsanspruch nicht gerichtlich geltend machen dürfte, weil sie - obwohl sie objektiv bereit, willens und fähig sind, einen Vertrag über eine solche Lizenz zu schließen - vor der gerichtlichen Geltendmachung nicht umfassend von der infrage stehenden Verletzung unterrichtet worden und auch kein schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen seitens der Klägerin unterbreitet worden ist.

(1) Streitgegenständlich ist nicht ein Unterlassungsanspruch gegen die Streithelferinnen, sondern allein der patentrechtliche Unterlassungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagte, die selbst keinen FRAND-Einwand erheben kann und auch nicht erhebt (vgl. oben lit. aa)). Ein möglicherweise einzelnen Lieferanten zustehender FRAND-Einwand führt indes nicht zu einem Wegfall der gesetzlichen Unterlassungspflicht der Beklagten.

Nachdem die Beklagte patentverletzende Mobiltelefone angeboten und in den Verkehr gebracht hat, besteht insoweit eine Wiederholungsgefahr, die grundsätzlich nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung oder durch eine Lizenznahme für die Zukunft und die Vergangenheit beseitigt werden kann. Angesichts der unklaren (und sich im Laufe der Zeit möglicherweise verändernden) Anzahl von (potentiellen) Lieferanten von Mobiltelefonen wäre selbst eine Lizenznahme durch einzelne Hersteller (etwa durch sämtliche oder einzelne Streithelferinnen) für sich genommen nicht geeignet zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr.

Im vorliegenden Fall liegt indes noch nicht einmal eine Lizenznahme durch die Streithelferinnen vor. Selbst wenn nämlich einzelne Streithelferinnen einem - potentiellen, derzeit aber nicht geltend gemachten - Unterlassungsanspruch der Klägerin den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegenhalten könnten, führte das nicht dazu, dass die von diesen an die Beklagte gelieferten angegriffenen Ausführungsformen lizenziert wären, mit der Folge, dass Erschöpfung eingetreten wäre und eine Patentverletzung seitens der Beklagten verneint werden könn-

te. Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand mag zur Unzulässigkeit der gerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs gegen die jeweilige Streithelferin führen, materiell-rechtliche Auswirkungen auf die von diesen gelieferten Geräte und den hier beanstandeten Vertrieb durch die Beklagte hat dieser Einwand indessen nicht.

Voraussetzung der Erschöpfung ist vielmehr, dass der Rechtsinhaber oder ein durch ihn hierzu ermächtigter Dritter den von der Lehre des Patents Gebrauch machenden Gegenstand in Deutschland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem dem europäischen Wirtschaftsraum angehörigen Staat in den Verkehr gebracht hat (vgl. BGH, Urteil vom 14.11.2000 - X ZR 137/99, GRUR 2001, 223, 224 mwN). Daran fehlt es hier. Die - unterstellt berechtigte - Geltendmachung des Zwangslizenzeinwandes durch eine oder mehrere Streithelferinnen kann das Fehlen der Zustimmung des Rechtsinhabers zum Inverkehrbringen nicht ersetzen. Demnach sind auch die von den lizenzwilligen Streithelferinnen an die Beklagte gelieferten Mobiltelefone in Ermangelung bereits abgeschlossener Lizenzverträge nicht erschöpft.

Doch selbst wenn man entgegen der Auffassung der Kammer die von den lizenzwilligen Streithelferinnen gelieferten Mobiltelefone allein aufgrund des von diesen Streithelferinnen erhobenen FRAND-Einwands als patentrechtlich erschöpft ansehen wollte mit der Folge, dass sich auch die Beklagte darauf berufen könnte, so änderte dies nichts an der fortbestehenden Gefahr, dass die Beklagte patentverletzende Mobiltelefone anderer Hersteller vertreibt. Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass *sämtliche* Lieferanten der Beklagten die vom Generalanwalt postulierten Voraussetzungen zur Geltendmachung des FRAND-Einwands erfüllen. Die Beklagte hat insgesamt sieben Unternehmen den Streit verkündet, von denen lediglich drei dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten sind. Ob die übrigen vier die nach den Schlussanträgen des Generalanwalts für die Erhebung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nötigen Voraussetzungen erfüllen und es nicht vielleicht noch andere Lieferanten der Beklagten gibt, die ihr

AMR-WB-standardkonforme Mobiltelefone liefern oder geliefert haben, ist offen. Solange es jedoch mindestens eine angegriffene, standardgemäße Ausführungsform geben kann, bezüglich derer weder eine (nach Ansicht der Kammer erforderliche) Lizenzierung durch die Klägerin noch eine (nach Ansicht der Beklagten und der Streithelferinnen ausreichende) Lizenzwilligkeit und -fähigkeit der Lieferantin gegeben ist, sind die geltend gemachten Ansprüche berechtigt. Dass dem nicht so ist, hat die Beklagte nicht hinreichend dargetan.

(2) Einer inhaltlichen Prüfung der FRAND-Einwände der Streithelferinnen bedurfte es vorliegend nicht. Eine Tenorierung, bei der Geräte von Streithelferinnen mit begründetem FRAND-Einwand von der Unterlassungspflicht ausgenommen würden, kam aus Sicht der Kammer nicht in Betracht. Wie unter Ziff. (1) näher ausgeführt, darf die Beklagte (noch) nicht lizenzierte Geräte schlicht nicht vertreiben, auch wenn deren Herstellern möglicherweise ein FRAND-Einwand zusteht.

Im Übrigen steht einer Differenzierung des Unterlassungsanspruchs nach den einzelnen Herstellern und einer von den lizenzwilligen Streithelferinnen mit Blick auf ihre jeweiligen Geräte geforderten teilweisen Klagabweisung bereits entgegen, dass einheitlicher Streitgegenstand der Unterlassungsklage sämtliche Mobiltelefone (mit Ausnahme der Geräte der Hersteller Apple, LG, Nokia, Samsung und Blackberry) sind, die nach dem AMR-WB-Standard arbeiten. Bereits mit Beschluss vom 19.01.2015 hat die Kammer eine Auftrennung des Verfahrens gemäß § 145 ZPO nach den von unterschiedlichen Herstellern stammenden angegriffenen Ausführungsformen unter Hinweis auf die insoweit gegebene Einheit des Streitgegenstands abgelehnt.

Soweit die Beklagte und ihre Streithelferinnen schließlich meinen, in Klagen wie der vorliegenden gegen wichtige Vertriebsunternehmen liege eine Umgehung aller Bemühungen der Rechtsprechung zum FRAND-Einwand um eine Balance zwischen den Interessen der Inhaber standardessentieller Patente einerseits und der Hersteller standardkon-

former Produkte andererseits, ist daran zu erinnern, dass jene Rechtsprechung nicht die Gewährleistung des Erhalts bestimmter Vertriebsmodelle der Benutzer standardessentieller Patente (SEP) zum Gegenstand hat. Es soll vielmehr (lediglich) verhindert werden, dass der SEP-Inhaber den Umstand der Abhängigkeit eines bestimmten Marktes von der Einhaltung der patentgemäßen Lehre dazu ausnutzt, andere Unternehmen an dem Marktzutritt zu hindern, den er durch den Abschluss des Lizenzvertrages zu eröffnen verpflichtet ist (vgl. BGHZ 180, 312, Rn. 27 - *Orange-Book-Standard*). Auch der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache C-170/13 den Ausschluss von Erzeugnissen und Dienstleistungen des Verletzers eines standardessentiellen Patents von den Märkten, für die der betreffende Standard gilt, vor Augen (a.a.O., FDB1, Rn. 103, unter 1.).

Der mit der vorliegenden Klage verfolgte Unterlassungsanspruch mag mit der Beklagten gegen einen wichtigen Vertriebspartner der Streithelferinnen gerichtet sein. Durch die Zuerkennung dieses Unterlassungsanspruchs werden die Streithelferinnen jedoch nicht von dem vom Klagepatent abhängigen Markt der AMR-WB-standardkonformen Mobiltelefone insgesamt ausgeschlossen. Die Streithelferinnen können die von ihnen hergestellten angegriffenen Ausführungsformen weiterhin vertreiben, sei es über andere, neue Vertriebspartner, sei es im Wege des Direktvertriebs, auch wenn letzterer den derzeitigen Marktgegebenheiten noch nicht entsprechen mag. Nach alledem liegt in dem Unterlassungsbegehren der Klägerin gegen die Beklagte keine verbotene Aushebelung der (im Verhältnis der Parteien nicht einschlägigen) FRAND-Rechtsprechung, sondern es folgt dem Grundsatz, dass der Verletzte berechtigt ist, nach seiner Wahl jeden Verletzer innerhalb einer Verletzerkette in Anspruch zu nehmen (vgl. BGHZ 181, 98-127, Rn. 61 - *Tripp-Trapp-Stuhl*).

dd) Vor diesem Hintergrund besteht für die Kammer auch weder Anlass, den Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO auszusetzen, noch diesen gemäß Art. 267 AEUV an den EuGH vorzulegen.

(1) Eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache C-170/13 - *Huawei Technologies* - scheitert schon daran, dass die Voraussetzung der Vorgreiflichkeit im Sinne des § 148 ZPO nicht gegeben ist. Denn vom EuGH ist eine Klärung der Frage, ob sich auch ein objektiv nicht lizenzbereiter Patentverletzer auf den seinen Lieferanten möglicherweise zustehenden kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen kann, nicht zu erwarten.

(2) Von einer eigenen Vorlage dieser Frage nach Art. 267 Abs. 2 AEUV - wie von der Streithelferin zu 2 in der mündlichen Verhandlung angeregt - sieht die Kammer in Ausübung ihres ihr dort eingeräumten Ermessens ebenfalls ab. Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, ist die Vorlagefrage schon nicht, wie die Vorschrift verlangt, entscheidungserheblich. Nachdem die Beklagte nicht vorgetragen hat, dass sämtliche potentiellen Lieferanten lizenzierungswillig- und fähig sind, betrifft die Vorfrage nämlich nur einen Teil der insgesamt einen einheitlichen Streitgegenstand bildenden angegriffenen Ausführungsformen (AMR-WB-standardkonforme Mobiltelefone).

c) Wendet man hingegen die strikteren Kriterien, die der Bundesgerichtshof in der Orange-Book-Standard-Entscheidung aufgestellt hat, auf den vorliegenden Sachverhalt an, so steht der Beklagten erst recht kein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand zu. Sie hat weder ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht, noch diejenigen Verpflichtungen eingehalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft.

Nach alledem war der Klage vollumfänglich stattzugeben.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 101 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 709 ZPO.

Dr. Kircher Vors. Richter am Landgericht	Wedler Richter am Landgericht	Dr. Henning Richter am Landgericht